

中南大學
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

口腔诊所就诊管理系统

专业班级：信管 T2401

姓名：陈璟玥

学号：8102240925

课程：系统分析与设计

目录

1 项目愿景 5

2 业务建模 6

2.1 业务用例图 6

2.2 现状预约与到诊业务序列图 7

2.3 改进后预约与到诊业务序列图 8

2.4 现状接诊与诊疗业务序列图 9

2.5 改进后接诊与诊疗业务序列图 10

2.6 现状收费与结算业务序列图 11

2.7 改进后收费与结算业务序列图 12

2.8 现状获取就诊资料业务序列图 13

2.9 改进后获取就诊资料业务序列图 14

2.10 现状获取意见反馈处理业务序列图 15

2.11 改进后获取意见反馈处理业务序列图 16

3 系统用例图 17

3.1 患者 17

3.2 医生 18

3.3 管理员 19

4 用例规约 20

4.1 预约挂号 20

4.2 查询及取消预约.....21
4.3 维护排班.....22
4.4 调整预约.....23
4.5 登记到诊.....24
4.6 查看本人排班与候诊患者.....25
4.7 接诊并记录病历.....26
4.8 开具及作废处方.....27
4.9 确认诊疗费用.....28
4.10 登记收款.....29
4.11 查询就诊资料与账单.....30
4.12 提交反馈评价.....31
4.13 处理反馈评价.....32
4.14 查询本人反馈.....33
5 分析类图.....34
6 数据库设计.....35
6.1 数据库逻辑结构说明.....36
7 分析序列图.....37
7.1 预约挂号分析序列图.....37
7.2 查询及取消预约分析序列图.....38
7.3 维护排班、调整预约及登记到诊分析序列图.....39

7.4 接诊并记录病历分析序列图.....40
7.5 开具及作废处方分析序列图.....41
7.6 确认诊疗费用与登记收款分析序列图.....42
7.7 查询就诊资料与账单分析序列图.....43
7.8 提交、处理及查询反馈评价分析序列图.....44
8 总结.....45

1 项目愿景

本项目拟为单店口腔诊所设计一套就诊管理系统，服务于患者、医生与管理员。患者通过系统预约就诊、查询本人诊疗资料及账单，并提交和查询反馈；医生查看排班与候诊患者，记录病历、管理处方并确认诊疗费用；管理员维护诊所基础资料，办理排班、到诊登记、收款及反馈处理。系统以预约记录和实际就诊记录为联系，将原本分散在不同岗位的业务资料统一关联。

在本案例设定的现状业务中，前台通过电话或现场受理预约，需反复查阅排班、联系医生并登记患者信息；诊疗结束后，病历、处方和收费清单仍需人工保管、传递与核对。这些环节增加了记录查找、重复录入和费用确认所需的时间。因此，本项目以减少一次就诊中的事务性业务办理耗时为目标，通过在线预约、就诊资料共享和收费明细关联，改善各岗位之间的业务衔接。具体目标及评价口径如下。

愿景项目	内容
发起人	Chen
系统	口腔诊所就诊管理系统
目标组织	口腔诊所单店
目标组织代表	诊所负责人
目标	减少患者一次就诊过程中，预约办理、资料登记与查询、收费结算等业务环节的办理耗时
度量指标	每次就诊的平均业务办理耗时＝统计期内预约办理、就诊资料登记与查询、收费结算的累计办理时长÷对应就诊次数
对比时间	上线前连续 4 周与稳定运行后连续 4 周。
拟定改进值	平均耗时减少 30%以上。此数值为拟定目标，实际基线待调研确认。

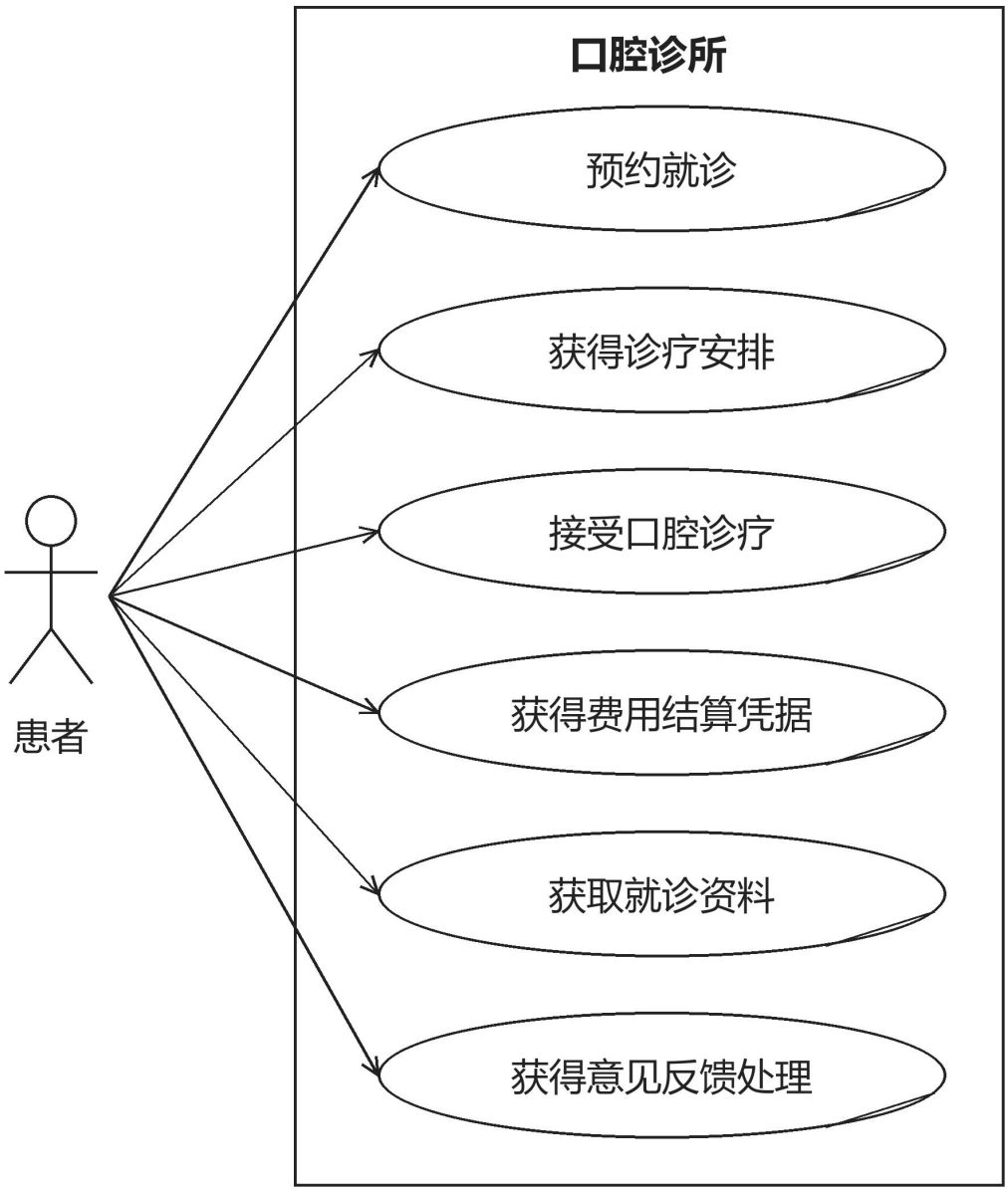
上述改进值为项目拟定目标，并非已取得的实施效果。评价时需对上线前后相同口径的预约办理、资料处理和收费结算时间进行采集，按对应就诊次数计算平均值。医生必要的检查、治疗时间不计入事务性办理耗时，以避免将诊疗过程本身的差异误判为系统效率变化。

2 业务建模

业务建模围绕诊所向患者提供的服务展开。业务用例图确定患者希望从诊所获得的业务结果，业务序列图进一步描述患者、前台和医生为实现这些结果所开展的协作。本章分别绘制五类业务的现状与改进流程，通过参与人员、信息传递方式和办理步骤的变化，说明系统介入后如何减少人工查找与重复登记。

2.1 业务用例图

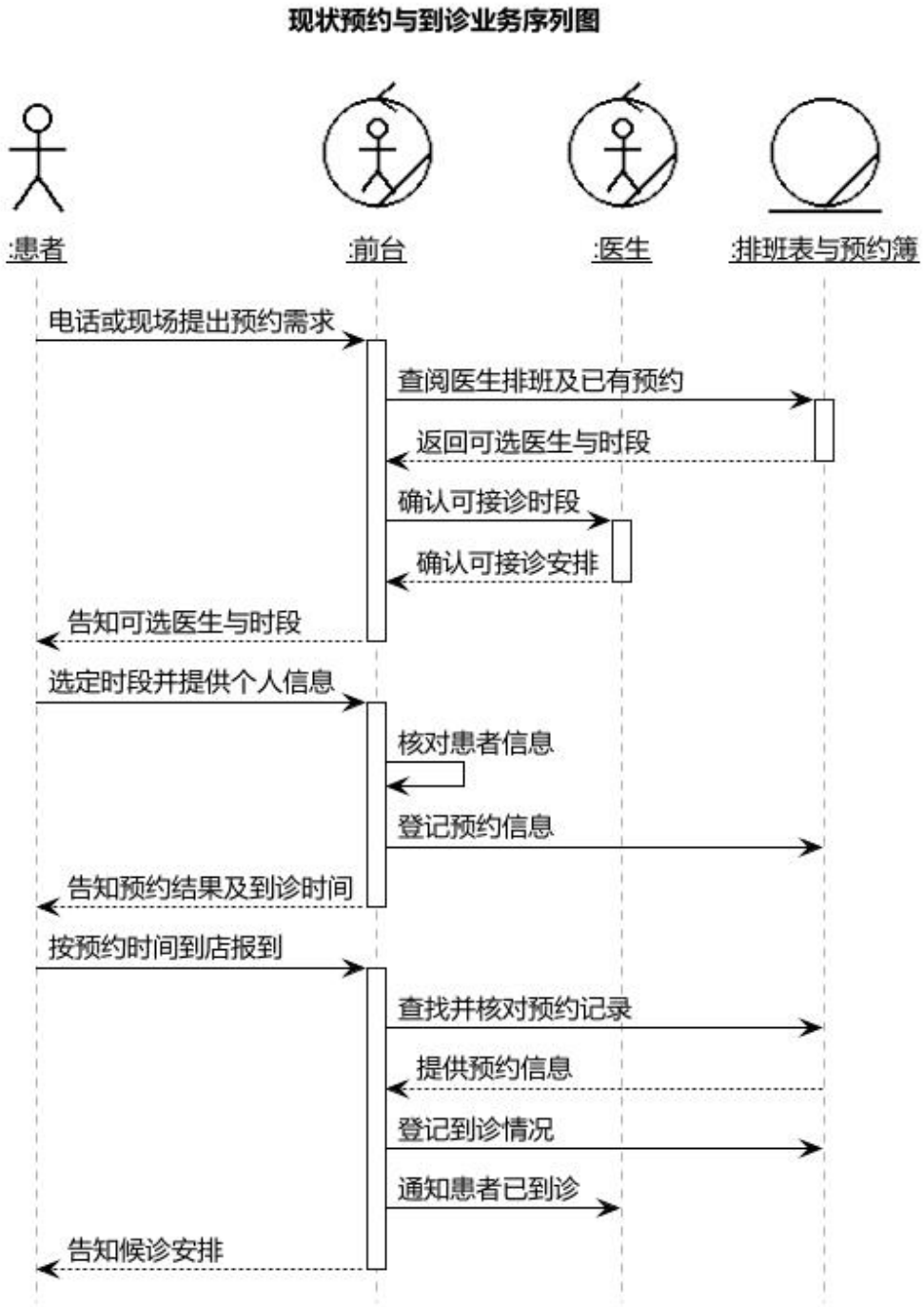
业务边界设为口腔诊所，患者是接受服务的外部业务执行者，前台和医生是承担业务职责的内部业务工人。图中的用例从患者能够获得的服务结果出发，涵盖预约、诊疗安排、口腔诊疗、费用结算、就诊资料获取及意见反馈处理。



业务用例图

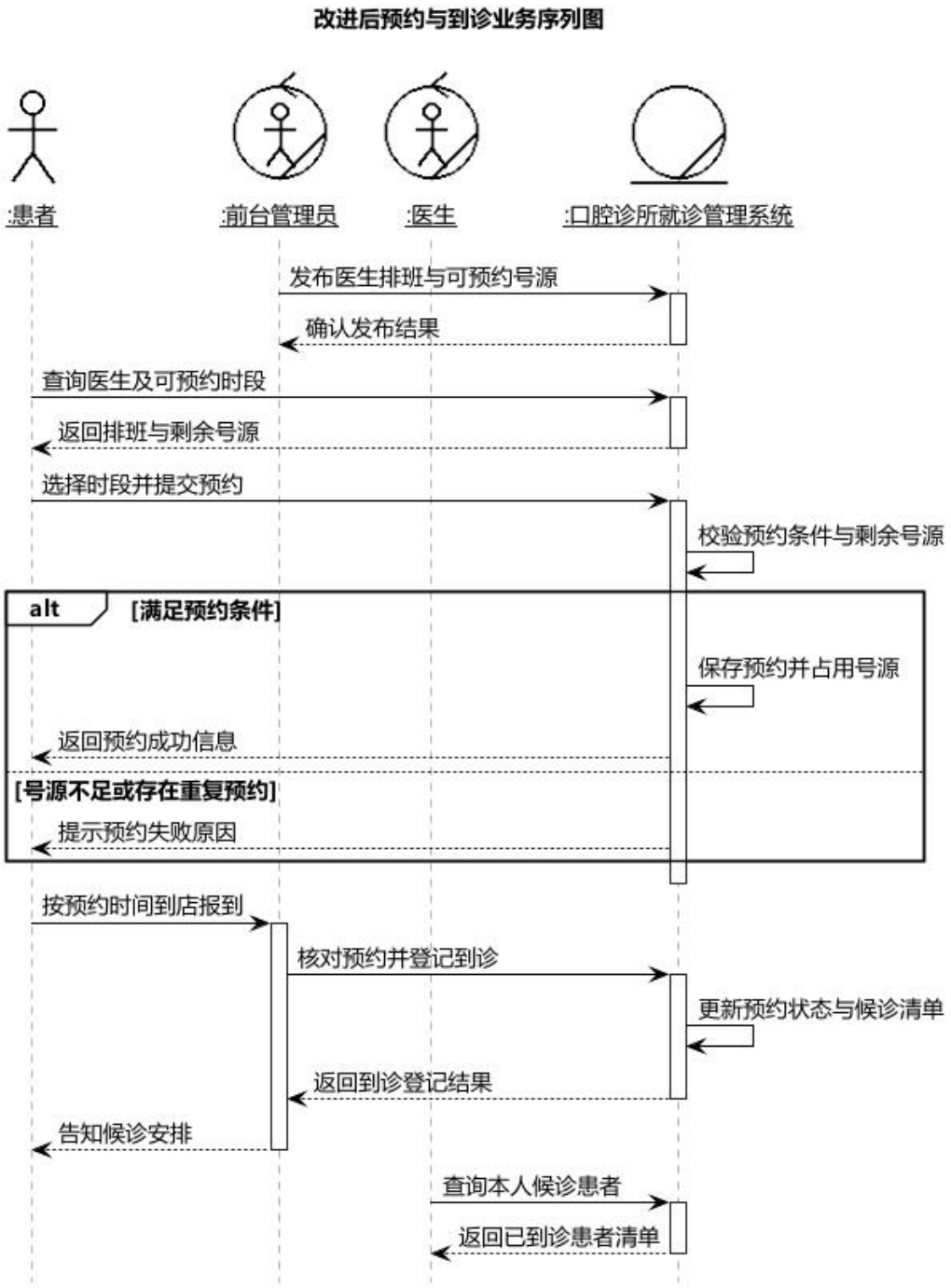
2.2 现状预约与到诊业务序列图

现状预约由前台协调完成。患者提出需求后，前台查阅排班与预约簿，并向医生确认可接诊时段，随后登记预约。患者到店时，前台再次查找原记录并通知医生。预约信息依赖人工核对和传递，办理时间主要消耗在时段确认、记录查找及重复登记上。



2.3 改进后预约与到诊业务序列图

改进后由管理员发布排班和号源，患者直接查询可预约时段并提交申请，系统验证预约条件后保存记录。到店报到时，管理员沿用同一预约登记到诊，医生据此查看候诊清单。统一的预约记录减少了电话往返确认与纸质查找，同时要求预约创建、取消和号源变更保持一致。



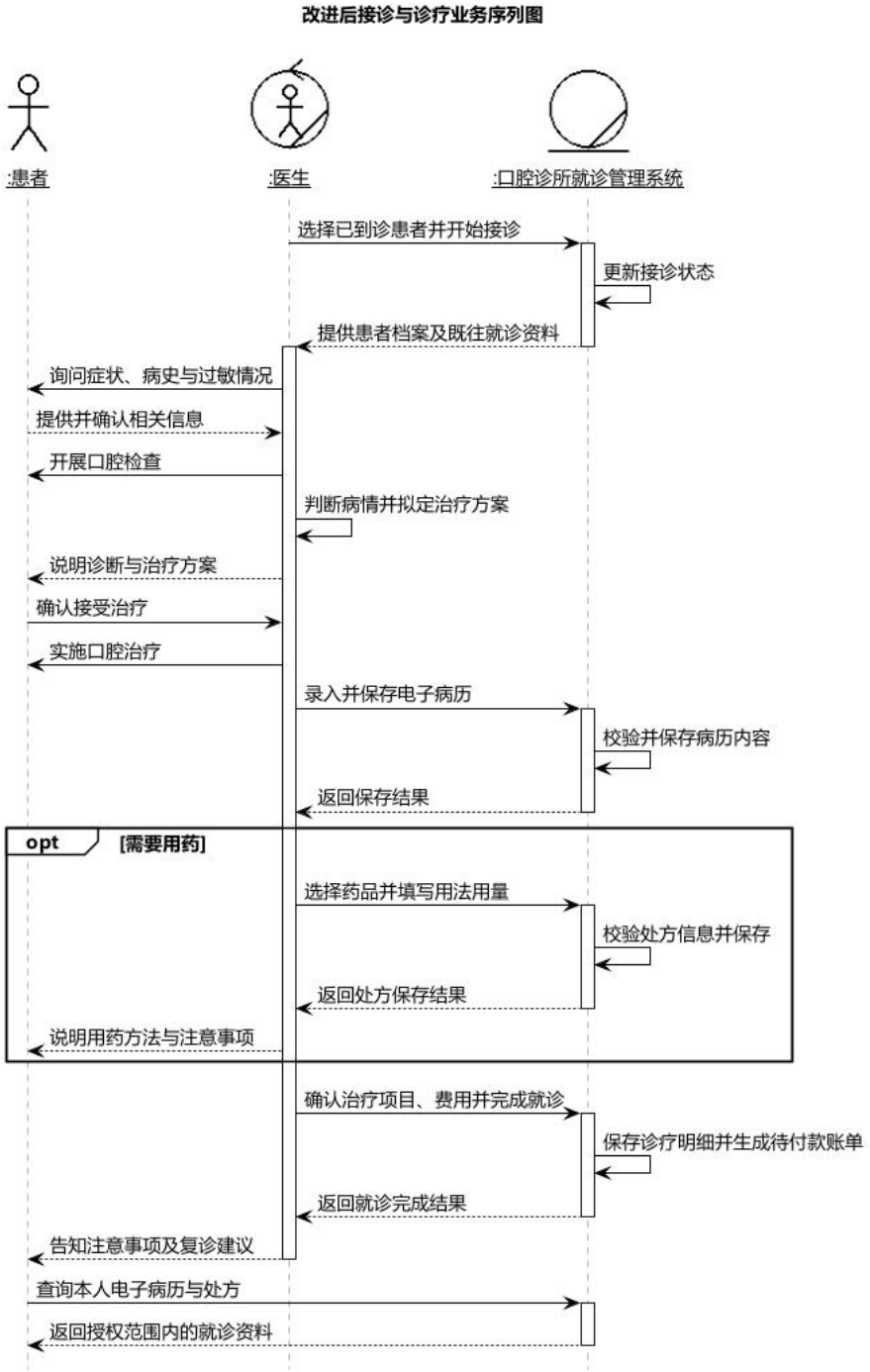
2.4 现状接诊与诊疗业务序列图

现状接诊中，医生通过问诊了解病史，并请求前台查找既往纸质病历。检查与治疗后，医生手工填写诊疗记录及处方，再向前台移交治疗收费清单。资料查找和跨岗位传递增加了事务性处理时间，诊疗记录与后续收费也需要再次核对。



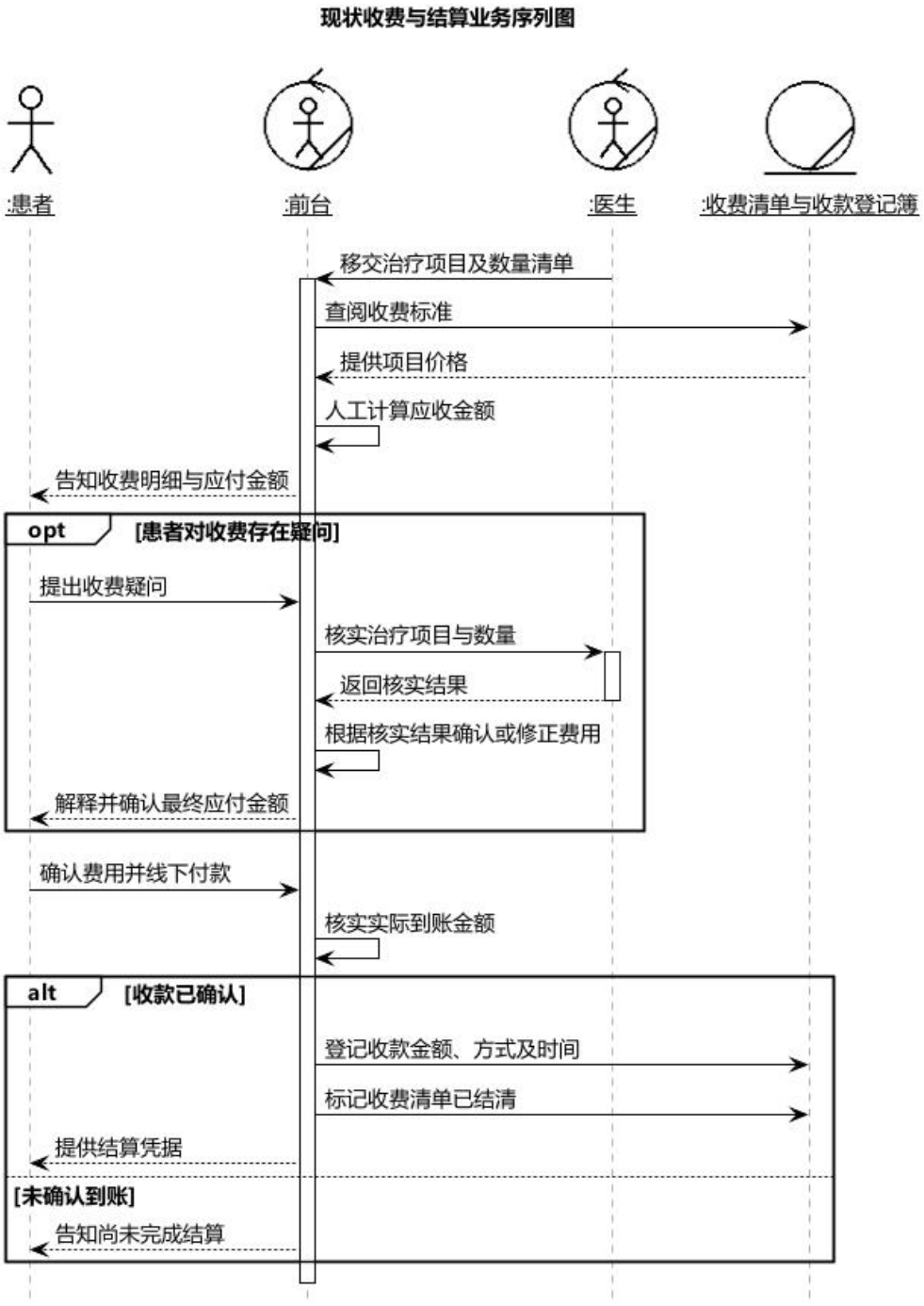
2.5 改进后接诊与诊疗业务序列图

改进后，医生从已到诊患者中开始接诊，系统提供患者档案和既往资料，病历与处方均关联本次就诊。医生确认诊疗项目和费用后，系统生成待付款账单，患者可查询授权范围内的资料。改进重点是减少资料查找、重复抄录和人工移交，不以压缩必要的检查与治疗时间作为评价目标。



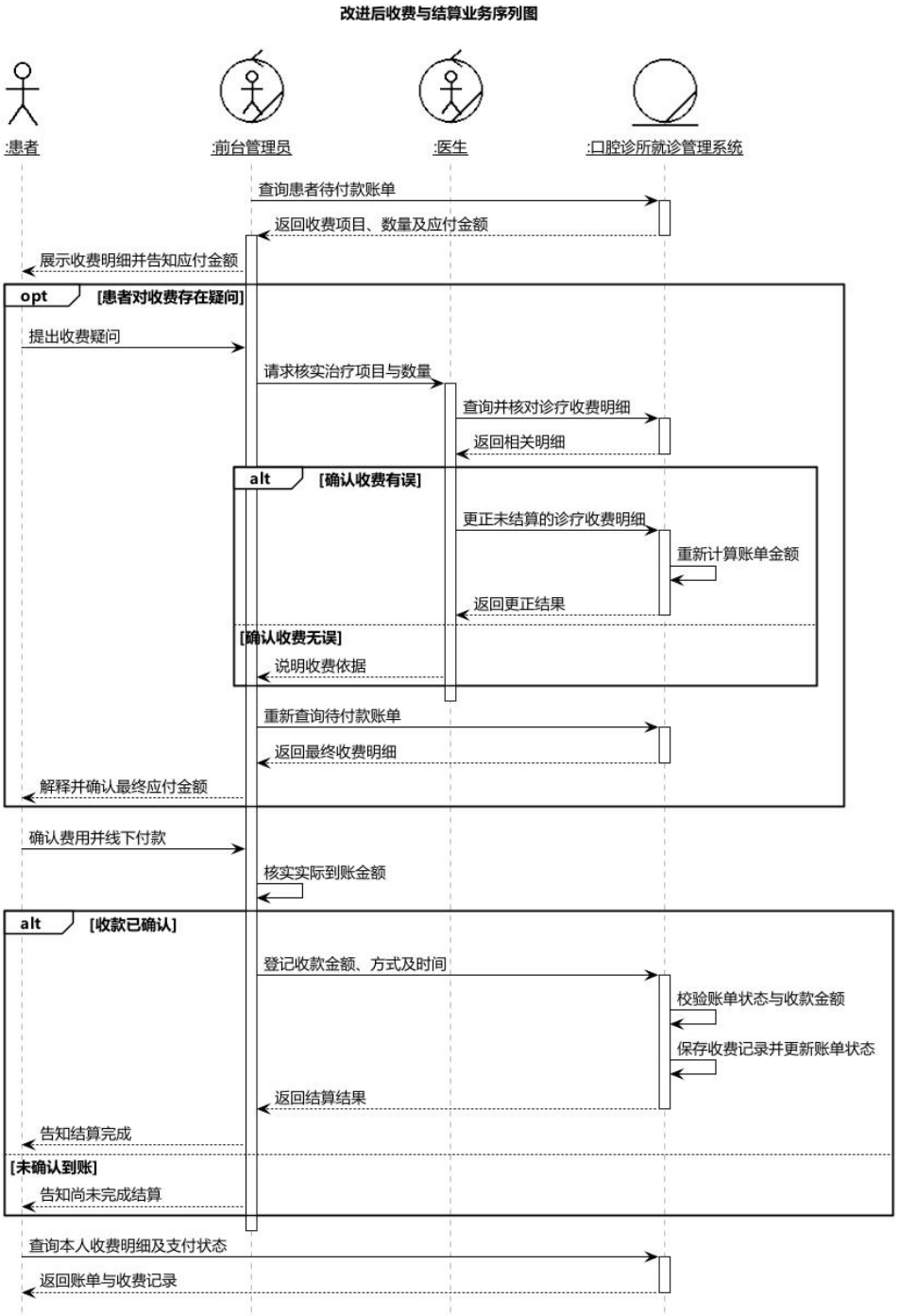
2.6 现状收费与结算业务序列图

现状收费以前台接收的治疗清单为依据，通过查阅收费标准和人工计算得到应付金额。患者提出疑问时，前台需再次向医生核实。确认到账后，前台登记收款并提供结算凭据，收费明细与收款结果主要依靠人工保持一致。



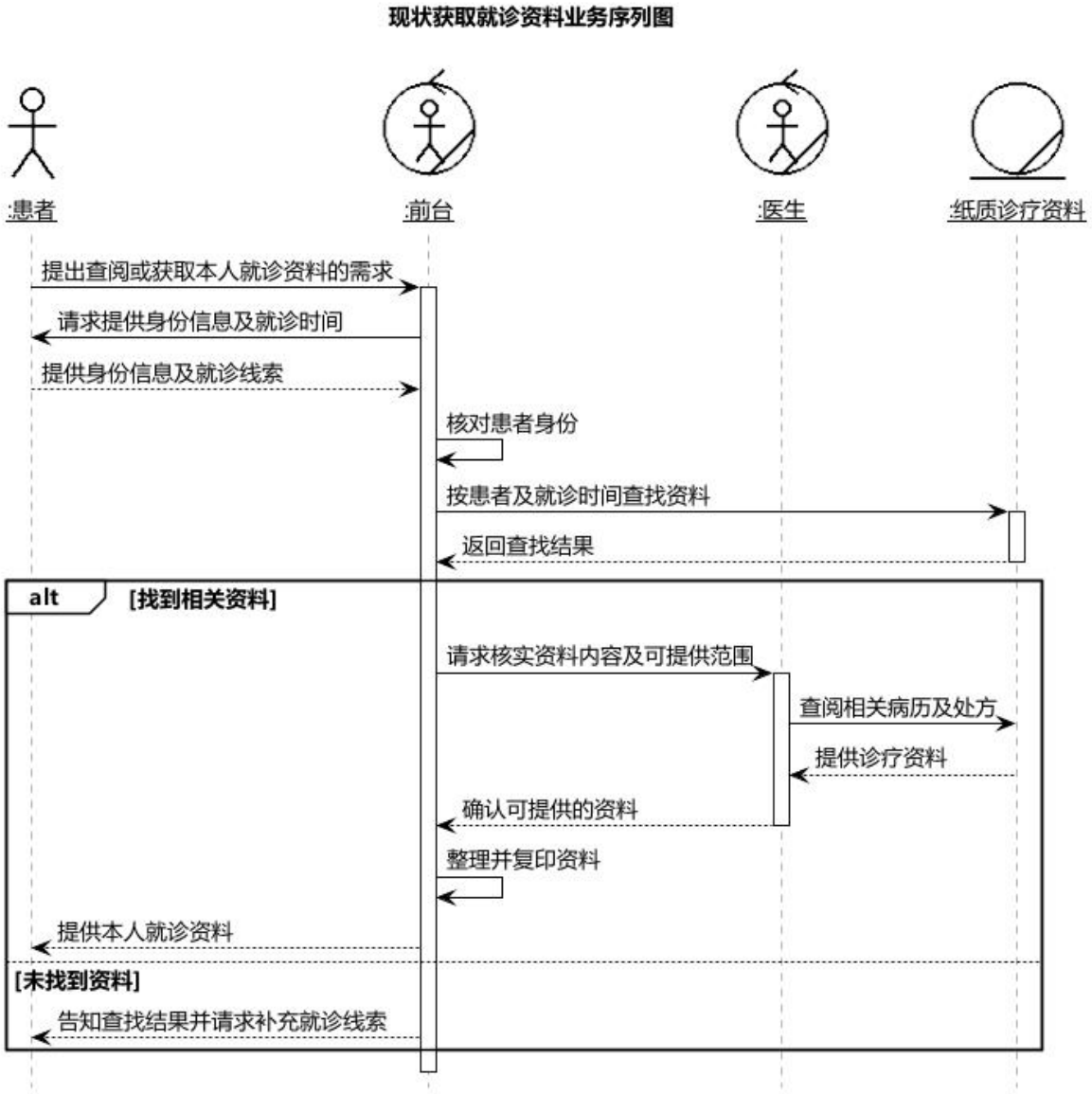
2.7 改进后收费与结算业务序列图

改进后，账单依据医生确认的诊疗项目形成，管理员直接查询明细和金额。涉及费用疑问时，由医生核实并更正未结算明细，系统重新计算金额。管理员核实线下付款后登记收款，系统同步保存收费记录和结算状态，从而减少手工计算及重复核对；本项目不包含在线支付。



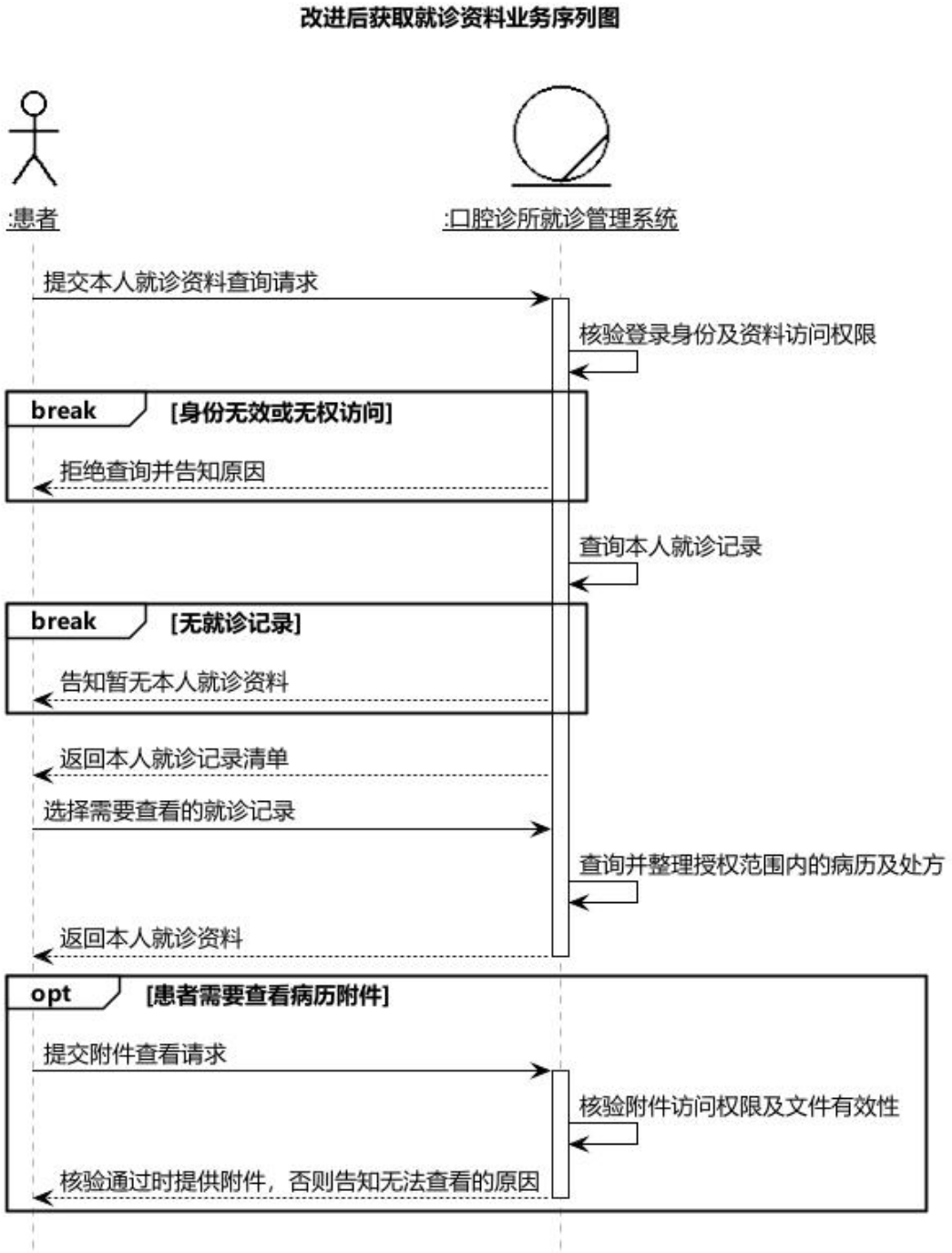
2.8 现状获取就诊资料业务序列图

现状资料获取需要患者向前台提出申请，提供身份信息及就诊线索，前台再查找纸质资料并请求医生核实可提供的内容。办理过程依赖资料保管情况和人工协作，患者难以及时获得完整的本人就诊记录。



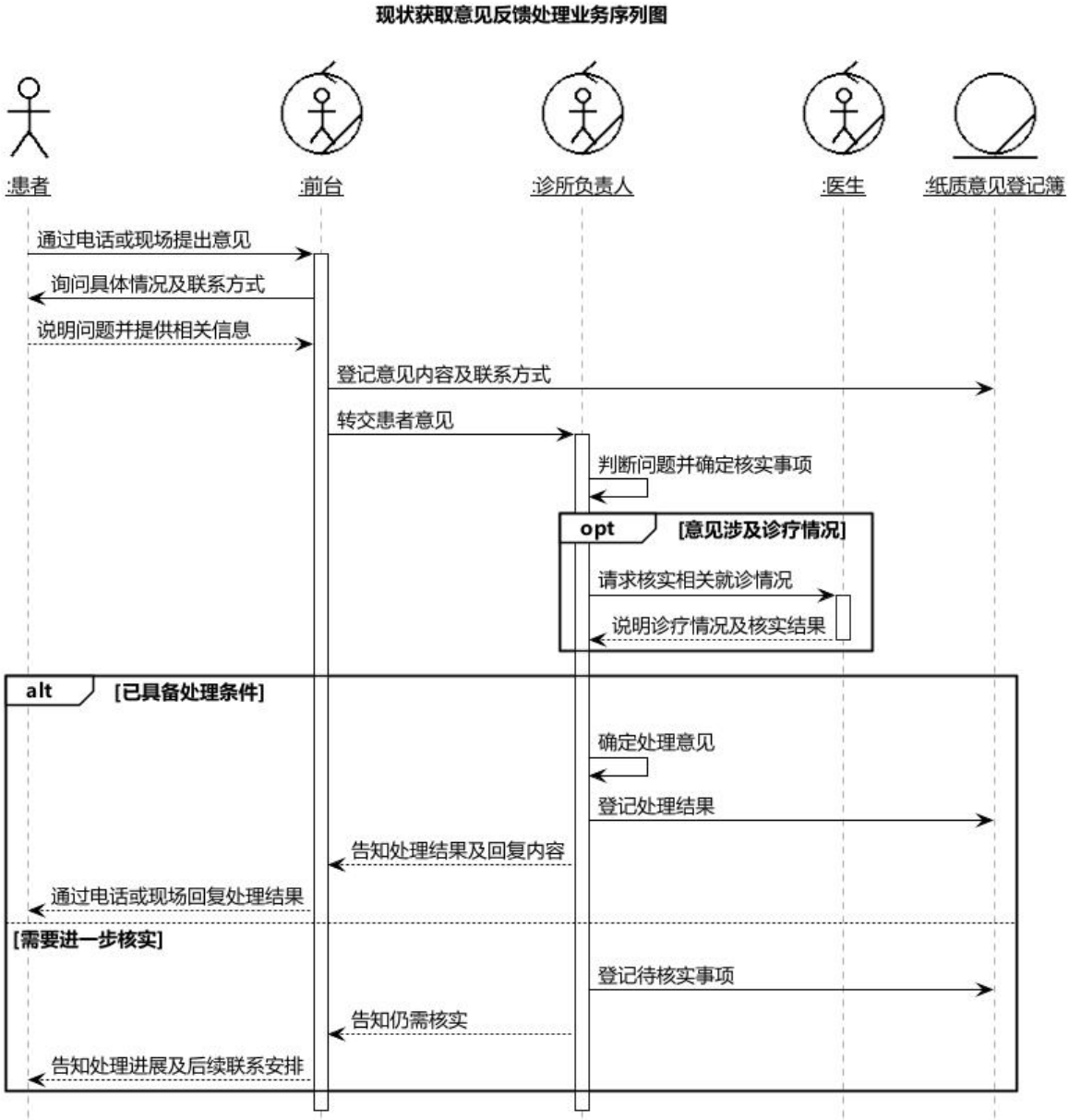
2.9 改进后获取就诊资料业务序列图

改进后，患者登录后可查询本人就诊记录，按需查看病历、处方及相关附件。系统先检查记录归属与访问权限，再返回允许查看的内容，附件访问也单独校验。该方式减少了患者往返联系与工作人员人工查找，同时保留医疗资料的访问边界。



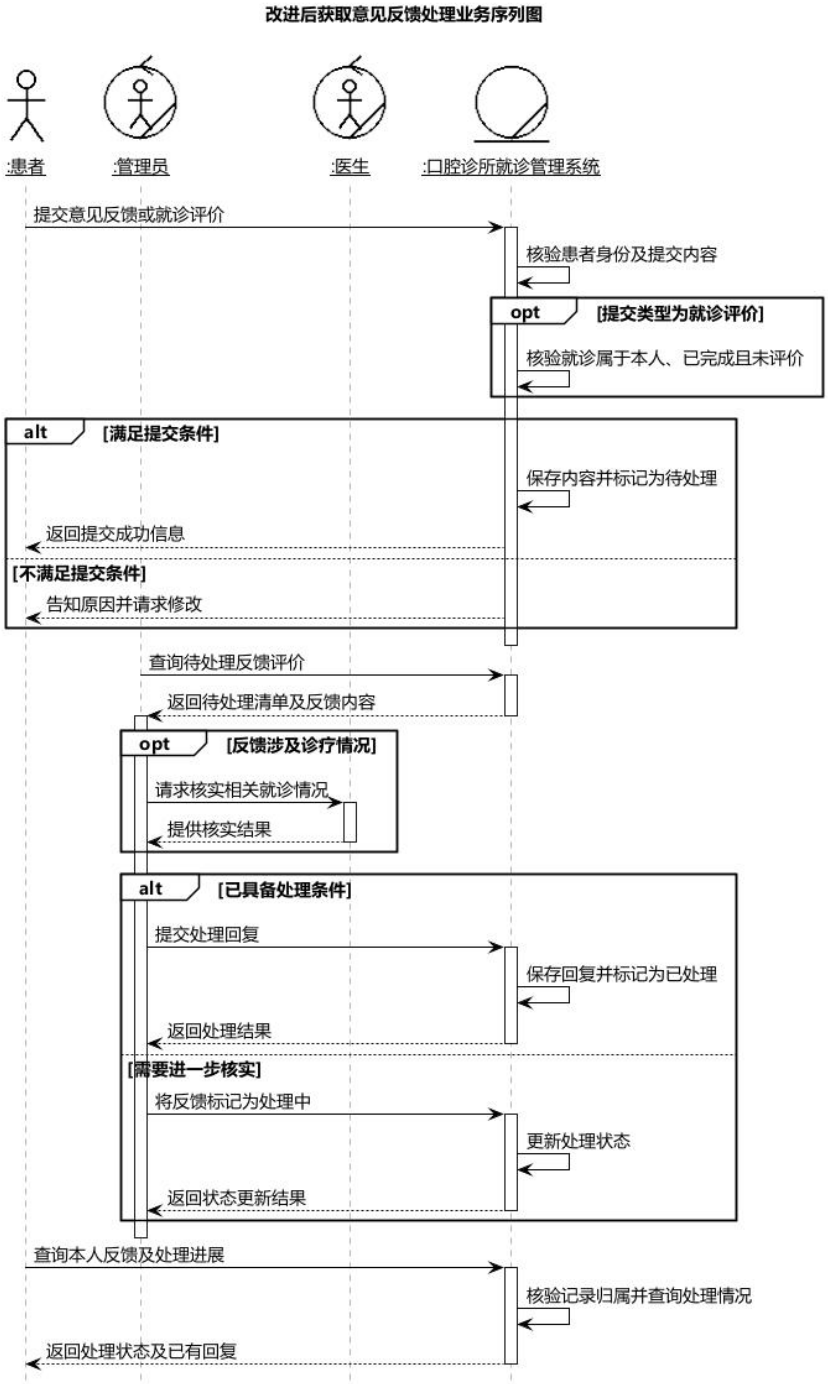
2.10 现状获取意见反馈处理业务序列图

现状意见反馈由前台接收并写入纸质登记簿，再转交诊所负责人处理。涉及诊疗问题时，还需向医生核实后回复患者。记录、转交和回复分散在不同人员之间，处理进展主要通过电话或现场询问获得。



2.11 改进后获取意见反馈处理业务序列图

改进后，患者通过系统提交意见或就诊评价，管理员集中查询、核实和回复，并记录待处理、处理中或已处理状态。患者可自行查询本人反馈的处理进展。反馈记录与回复的关联便于持续跟进问题；一般反馈不要求已有就诊，就诊评价则须关联本人已完成的就诊。

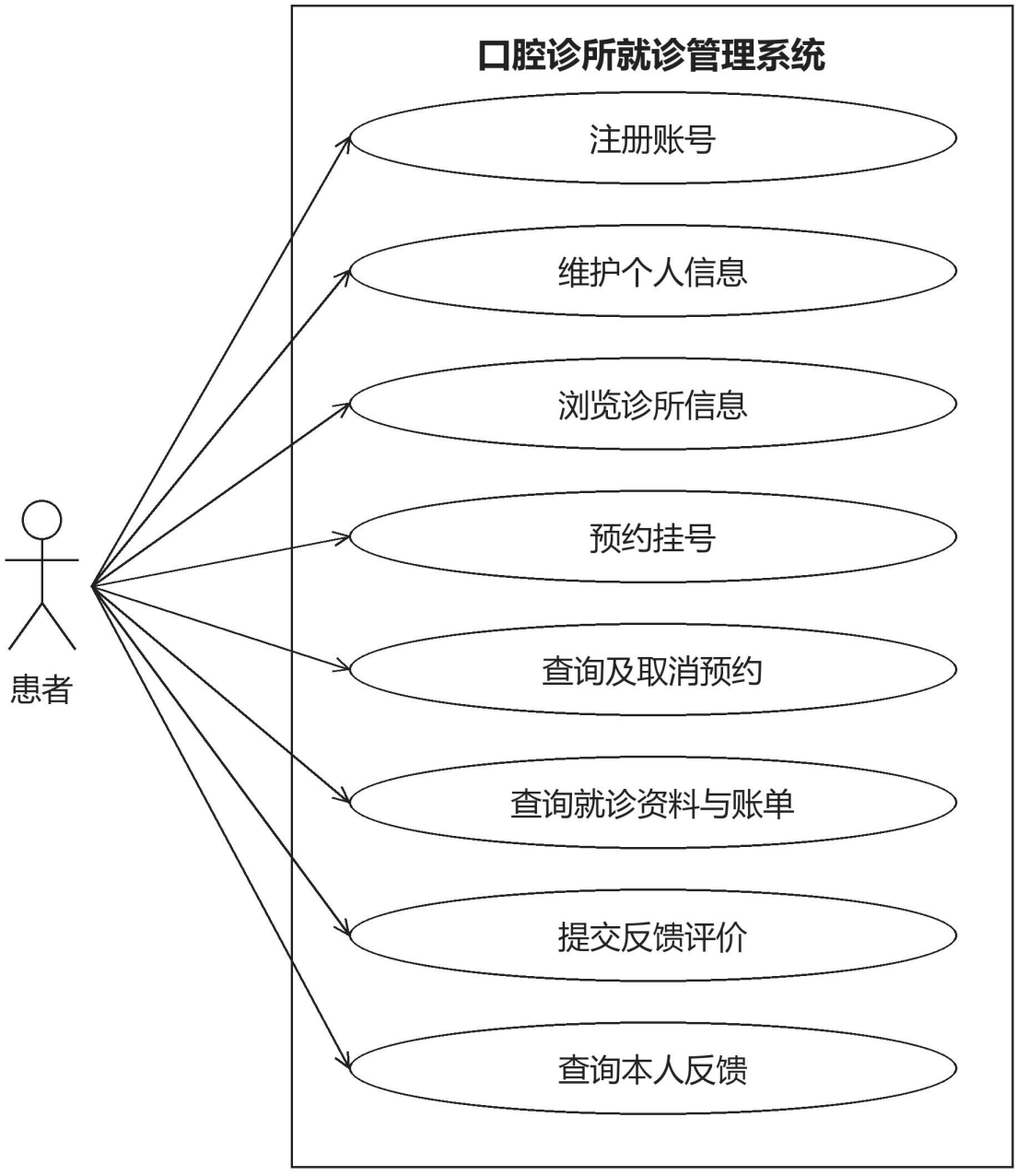


3 系统用例图

系统用例图以口腔诊所就诊管理系统为边界，描述不同角色使用软件完成的工作目标。患者、医生与管理员具有不同的业务职责和操作权限，因此分成三张角色视图展示；三张图共同构成同一系统的功能范围。用例从改进业务流程中识别，名称对应执行者希望完成的操作，后续规约进一步说明这些操作的办理步骤和约束。

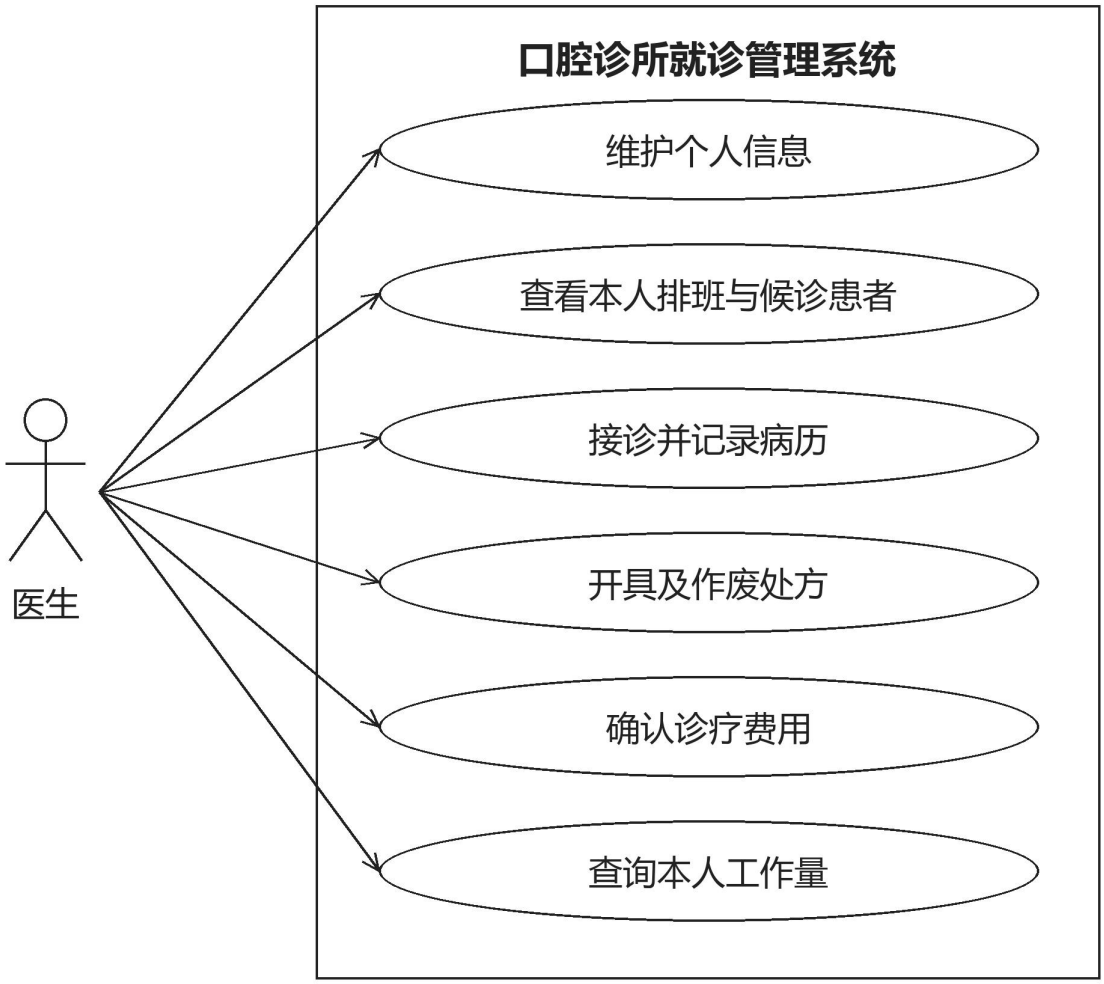
3.1 患者

患者通过系统完成账号注册、个人信息维护、诊所信息浏览、预约办理、就诊资料与账单查询，以及反馈提交和查询。患者的预约、诊疗资料及反馈访问范围均限定为本人记录。



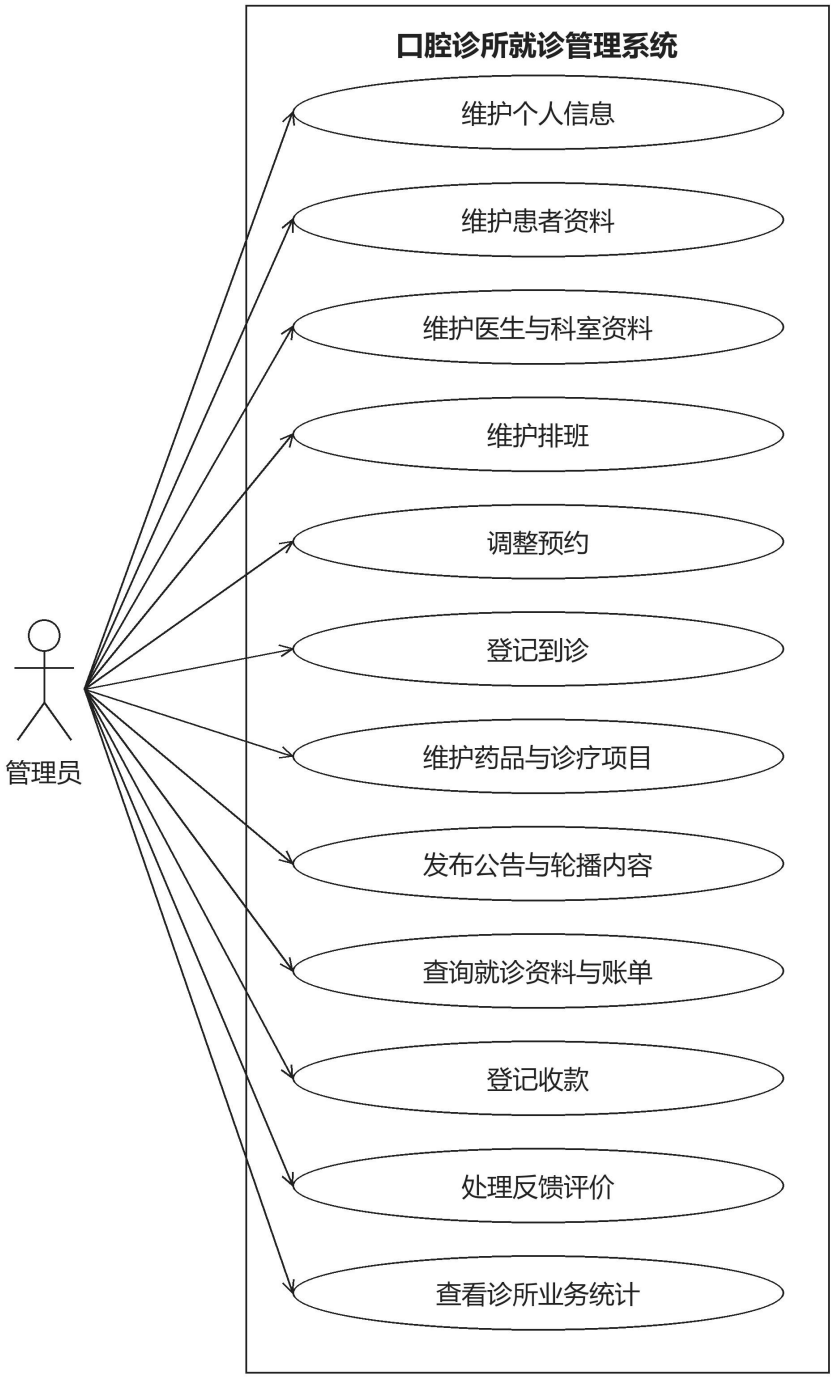
3.2 医生

医生围绕本人排班及授权范围内的候诊患者开展工作，负责接诊、记录病历、开具及作废处方、确认诊疗费用，并查询本人工作量。医生确认收费项目和数量，实际收款登记由管理员完成。



3.3 管理员

管理员负责诊所基础资料、排班与预约安排、到诊登记、账单查询、线下收款、反馈处理及业务统计。管理员对诊疗资料的查询仍受业务授权限制，管理账号不直接获得全部医疗资料的访问权限。



4 用例规约

本章选取与主要业务流程密切相关的 14 个核心用例进行详细描述，名称与系统用例图逐项对应。各规约采用用例名称、执行者、基本路径、扩展路径、字段列表和业务规则的表格结构。扩展路径标明其对应步骤，字段与规则也关联步骤编号，用于明确正常办理方式、异常处理和数据约束。

4.1 预约挂号

项目	内容
用例名称	预约挂号
执行者	患者（主）
基本路径	1 患者请求查询科室、医生及可预约时段 2 系统反馈科室、医生及已发布的可预约时段 3 患者选择医生、日期和时段，提交就诊信息 4 系统验证患者信息完整且不存在重复预约 5 系统验证所选时段仍有剩余号源 6 系统生成预约并占用对应号源 7 系统反馈预约成功信息及到诊安排
扩展路径	4a 患者信息不完整 4a1 系统反馈缺失信息，患者补充后转到 4 4b 存在重复预约 4b1 系统反馈已有预约及原因，本次申请结束 5a 所选时段号源不足 5a1 系统反馈号源不足，患者重新选择后转到 4 6a 预约保存失败 6a1 系统撤销本次号源占用，反馈失败并提示重试
字段列表	1 查询条件=科室+医生+就诊日期 3 预约申请=患者+医生+日期+时段+联系方式 6 预约=预约编号+患者+排班+提交时间+预约状态 7 预约结果=预约编号+医生+科室+日期+时段+到诊说明
业务规则	3 患者须已登录，预约须关联当前患者。 4 同一患者不得重复预约同一医生的同一日期和时段；重复提交不得生成多个有效预约。 5 剩余号源=号源总量－当前占用数量，剩余号源大于 0 才允许预约。 6 预约创建与号源占用须同时成功或同时撤销，不得超额分配号源。

4.2 查询及取消预约

项目	内容
用例名称	查询及取消预约
执行者	患者（主）
基本路径	1 患者请求查询本人预约 2 系统反馈本人预约列表及状态 3 患者选择预约并请求查看详情 4 系统反馈预约详情 5 患者请求取消该预约 6 系统验证记录归属及预约状态，提出取消确认 7 患者确认取消 8 系统取消预约、记录取消时间并释放号源 9 系统反馈取消结果
扩展路径	2a 无预约记录 2a1 系统反馈暂无预约记录，本次查询结束 4a 患者仅查看预约详情 4a1 本次查询结束，不改变预约 6a 非本人预约或状态不允许取消 6a1 系统拒绝取消并反馈原因，本次申请结束 7a 患者放弃确认 7a1 系统保留原预约，本次申请结束
字段列表	2 预约清单=预约编号+医生+日期+时段+预约状态 3、5 预约选择信息=预约编号 4 预约详情=患者+医生+科室+日期+时段+提交时间+状态 8 取消信息=预约+取消时间+取消后的状态
业务规则	1 患者须已登录，仅能查询及操作本人预约。 6 已取消、已到诊、接诊中或已完成的预约不允许取消。 8 取消与释放号源须同步完成，同一预约不得重复释放号源。

4.3 维护排班

项目	内容
用例名称	维护排班
执行者	管理员（主）
基本路径	1 管理员请求查询医生排班 2 系统反馈医生及已有排班 3 管理员提交新增或修改后的排班信息 4 系统验证医生、科室有效，时段无冲突且号源设置合理 5 系统请求管理员确认发布 6 管理员确认发布 7 系统保存排班并更新可预约号源 8 系统反馈发布结果
扩展路径	4a 医生、科室无效或排班设置不合理 4a1 系统反馈原因，管理员修改后转到 4 4b 修改影响已有预约 4b1 系统反馈受影响预约，暂不保存本次调整 4b2 管理员先完成改约或取消，再重新提交排班 4b3 转到 4 6a 管理员放弃确认 6a1 系统保留原排班，本次申请结束
字段列表	1 查询条件=医生+出诊日期 3 排班信息=医生+日期+开始时间+结束时间+号源总量 4b1 受影响预约=预约编号+患者+原日期和时段 7 排班结果=排班编号+排班信息+发布状态+剩余号源
业务规则	1 管理员须已登录且具有排班管理权限。 4 开始时间须早于结束时间，同一医生出诊时段不得冲突。 4 号源总量须为正整数，修改后的总量不得小于已有预约占用数量。 4b 有预约的排班不得直接删除或破坏其预约安排。

4.4 调整预约

项目	内容
用例名称	调整预约
执行者	管理员（主）
基本路径	1 管理员提交预约查询条件 2 系统反馈符合条件的预约清单 3 管理员选择预约并请求调整 4 系统反馈原预约及可调整的医生和时段 5 管理员提交已与患者协调的目标排班 6 系统验证预约允许调整、目标号源可用且无重复预约 7 系统请求管理员确认改约 8 管理员确认改约 9 系统更新预约，同步释放原号源并占用目标号源 10 系统反馈改约结果
扩展路径	2a 无匹配预约 2a1 系统反馈无记录，本次查询结束 6a 预约状态不允许调整、目标号源不足或存在重复预约 6a1 系统反馈原因，管理员重新选择后转到 6 8a 管理员放弃确认 8a1 系统保留原预约，本次申请结束 9a 更新失败 9a1 系统撤销本次变更，保留原有效预约及号源安排 9a2 系统反馈失败并提示重试
字段列表	1 查询条件=患者+医生+日期+预约状态 3 预约选择信息=预约编号 5 改约信息=预约编号+目标排班 10 改约结果=预约编号+目标医生+目标日期和时段+预约状态
业务规则	1 管理员须已登录且具有预约调整权限。 5 管理员须先与患者协调改约安排。 6 仅调整尚未到诊且未取消的有效预约。 6 不得因改约造成超额预约或重复预约。 9 预约更新、原号源释放及目标号源占用须保持一致。

4.5 登记到诊

项目	内容
用例名称	登记到诊
执行者	管理员（主）
基本路径	1 管理员提交患者身份及预约查询信息 2 系统反馈匹配的预约及患者信息 3 管理员核对患者身份后请求登记到诊 4 系统验证患者与预约匹配且允许登记 5 系统记录到诊时间，更新预约状态及候诊清单 6 系统反馈到诊登记结果
扩展路径	2a 无匹配预约 2a1 系统反馈未找到预约，管理员核实后重新查询 2a2 转到 1 4a 患者身份与预约不匹配 4a1 系统拒绝登记并反馈原因，本次申请结束 4b 预约已到诊、接诊中或已完成 4b1 系统反馈当前状态，不重复登记 4c 预约已取消 4c1 系统拒绝登记并反馈原因，本次申请结束
字段列表	1 查询信息=患者身份核对信息+预约编号或预约日期 2 匹配结果=患者+预约编号+医生+日期+时段+预约状态 3 登记请求=预约编号 5 到诊信息=预约+到诊时间+到诊后的预约状态
业务规则	1 管理员须已登录且具有到诊登记权限。 4 仅为身份匹配、预约有效且尚未到诊的患者登记。 5 到诊登记不得重复，候诊结果供相应接诊医生查询。

4.6 查看本人排班与候诊患者

项目	内容
用例名称	查看本人排班与候诊患者
执行者	医生（主）
基本路径	1 医生提交出诊日期并请求查看本人排班 2 系统验证医生身份，查询本人排班及关联预约 3 系统反馈本人出诊时段及预约情况 4 医生选择出诊时段并请求查看候诊患者 5 系统查询该时段已登记到诊且待接诊的患者 6 系统反馈候诊患者清单
扩展路径	2a 当前医生无有效访问权限 2a1 系统拒绝查询并反馈原因，本次查询结束 3a 所选日期无排班 3a1 系统反馈暂无本人排班，本次查询结束 5a 该时段无候诊患者 5a1 系统反馈暂无候诊患者，本次查询结束
字段列表	1 查询条件=出诊日期 3 排班及预约信息=医生+日期+时段+号源总量+预约数量 4 时段选择信息=排班编号 6 候诊清单=患者+预约编号+预约时段+到诊时间+预约状态
业务规则	1 医生须已登录，系统根据登录身份限定查询范围。 2 医生仅能查看本人排班和授权接诊范围的预约。 5 候诊患者须已登记到诊且尚未开始接诊。 6 本用例只查询，不改变排班、预约或就诊状态。

4.7 接诊并记录病历

项目	内容
用例名称	接诊并记录病历
执行者	医生（主）
基本路径	1 医生请求查询本人候诊患者 2 系统反馈可接诊患者清单 3 医生选择患者并请求开始接诊 4 系统验证患者已到诊且属于医生接诊范围 5 系统创建本次就诊并记录开始时间 6 系统反馈患者档案及授权范围内的历史病历 7 医生提交本次诊疗的病历内容 8 系统验证病历必填内容完整 9 系统保存病历并关联本次就诊 10 系统反馈保存结果
扩展路径	2a 无可接诊患者 2a1 系统反馈暂无候诊患者，本次查询结束 4a 患者未到诊或超出接诊权限 4a1 系统拒绝开始接诊并反馈原因，本次申请结束 6a 无历史病历 6a1 系统反馈无历史记录，转到 7 8a 必填内容缺失 8a1 系统反馈缺失信息，医生补充后转到 8 9a 保存失败 9a1 系统反馈失败，医生重新提交后转到 8
字段列表	3 接诊选择信息=预约编号 5 就诊=就诊编号+预约+患者+医生+开始时间+就诊状态 6 历史资料=患者档案+既往病历+过敏信息 7 病历内容=主诉+现病史+过敏情况+检查结果+诊断+治疗过程+医嘱
业务规则	1 医生须已登录，仅能接诊授权范围内的患者。 4 同一预约不得重复创建就诊。 8 主诉、检查结果及诊断为必填内容，临床信息由医生核实。 9 病历附件沿用所属病历的访问权限。 9 保存病历不等于完成就诊，完成就诊由“确认诊疗费用”处理。

4.8 开具及作废处方

项目	内容
用例名称	开具及作废处方
执行者	医生（主）
基本路径	1 医生选择本人负责的就诊并请求开具处方 2 系统验证就诊有效且医生具有权限 3 系统反馈就诊资料及过敏信息 4 医生提交药品、剂量、频次、疗程及数量 5 系统验证药品可用、处方信息完整且数量合法 6 系统请求医生确认处方 7 医生确认开具 8 系统保存处方及明细并关联本次就诊 9 系统反馈开具结果
扩展路径	2a 就诊无效或无操作权限 2a1 系统拒绝开具并反馈原因，本次申请结束 5a 药品停用或处方信息不合法 5a1 系统反馈原因，医生修改后转到 5 7a 医生放弃确认 7a1 系统不生成本次处方，本次申请结束 1a 医生请求作废已有处方 1a1 医生选择处方并提交作废原因 1a2 系统验证权限、处方状态及相关账单情况 1a3 系统标记作废，保留原记录和作废原因，反馈结果 1a2a 处方已作废或涉及已结算费用 1a2a1 系统反馈当前状态或须先核实账单的原因，本次申请结束
字段列表	1 就诊选择信息=就诊编号 4 用药信息=药品+剂量+频次+疗程+数量 8 处方=处方编号+就诊+开具时间+处方状态 8 处方明细=处方+用药信息 1a1 作废申请=处方编号+作废原因
业务规则	2 医生须已登录，仅操作本人负责的有效就诊及处方。 5 药品须可用，用药信息不得缺失，数量须为正整数。 7 用药方案由医生确认，系统不代替医生作诊疗判断。 8 正式处方至少包含一条明细，处方及明细须同时保存。 1a3 处方不得物理删除，不得直接改写已收款记录。

4.9 确认诊疗费用

项目	内容
用例名称	确认诊疗费用
执行者	医生（主）
基本路径	1 医生选择本人负责的就诊，提交治疗项目及数量 2 系统验证治疗项目可计费且数量合法 3 系统计算并反馈收费明细及应付金额 4 医生确认费用并请求完成就诊 5 系统验证病历已保存且费用信息有效 6 系统记录就诊结束信息并生成待付款账单 7 系统反馈就诊完成及账单生成结果
扩展路径	2a 项目已停用或数量不合法 2a1 系统反馈原因，医生修改后转到 2 4a 医生请求修改尚未确认的计费内容 4a1 医生重新提交项目及数量，转到 2 5a 病历未保存或费用信息无效 5a1 系统反馈未满足的条件，医生完善后转到 5 1a 医生请求更正已有未结算账单 1a1 系统反馈原收费明细，医生提交更正内容 1a2 系统验证账单未结清且更正内容合法 1a3 系统更新明细、重新计算金额并反馈结果 1a2a 账单已结清 1a2a1 系统拒绝直接更正并反馈原因，本次申请结束
字段列表	1 诊疗计费信息=就诊编号+治疗项目+数量 3 收费明细=项目+数量+计费单价+小计 6 账单=账单编号+就诊+开单时间+应付金额+结算状态 1a1 更正信息=账单编号+更正后的收费项目及数量
业务规则	1 医生须已登录且具有本次就诊的诊疗计费权限。 2 数量须为正整数，计费单价不得为负数。 3 每项小计=数量×计费单价；应付金额=各项小计之和。 6 同一次就诊不得重复生成有效账单，正式账单至少有一条明细。 6 完成就诊不等于完成收款，账单初始为待付款状态。 1a2 已结算账单不得直接改写金额。

4.10 登记收款

项目	内容
用例名称	登记收款
执行者	管理员（主）
基本路径	1 管理员提交患者或账单查询条件 2 系统反馈待付款账单、收费明细及应付金额 3 管理员核实患者线下付款实际到账后，提交收款信息 4 系统验证管理员权限、账单未结清且收款金额一致 5 系统保存收款记录并更新结算状态 6 系统反馈结算结果
扩展路径	2a 无匹配待付款账单 2a1 系统反馈查询结果，管理员核实条件后转到 1 2b 收费明细存在疑问 2b1 管理员暂停收款登记，请医生核实诊疗费用 2b2 管理员在核实或更正完成后重新查询，转到 1 3a 尚未确认实际到账 3a1 管理员不提交收款确认，账单保持待付款 4a 收款金额与应付金额不一致 4a1 系统反馈金额不符，管理员核实后转到 3 4b 账单已结清 4b1 系统拒绝重复收款并反馈原因，本次申请结束
字段列表	1 查询条件=患者+就诊或账单编号 2 账单信息=账单编号+患者+收费明细+应付金额+结算状态 3 收款信息=账单编号+实收金额+收款方式+收款时间 5 收款记录=收款编号+账单+实收金额+方式+时间
业务规则	1 管理员须已登录且具有账单及收款权限。 3 本用例仅登记线下收款，不包含在线支付。 4 每张账单采用一次足额收款，不得重复收款。 5 保存收款记录与更新结算状态须同步完成。

4.11 查询就诊资料与账单

项目	内容
用例名称	查询就诊资料与账单
执行者	患者、管理员（主）
基本路径	1 患者或管理员提交就诊资料与账单查询条件 2 系统验证身份及资料访问权限 3 系统查询并反馈允许访问的就诊清单 4 患者或管理员选择就诊记录并请求查看详情 5 系统反馈授权范围内的病历、处方、收费明细及结算状态
扩展路径	2a 无访问权限 2a1 系统拒绝查询并反馈原因，本次查询结束 3a 无匹配记录 3a1 系统反馈无匹配就诊记录，本次查询结束 5a 患者或管理员请求查看病历附件 5a1 系统验证附件有效且查询者具有访问权限 5a2 系统提供附件内容 5a1a 附件失效或无访问权限 5a1a1 系统反馈原因，不提供文件内容
字段列表	1 查询条件=授权范围内的患者+就诊日期或就诊记录 3 就诊清单=就诊编号+患者+医生+就诊日期+就诊状态 4 选择信息=就诊编号 5 查询结果=病历+处方及明细+收费明细+收款记录+结算状态 5a 附件查看请求=病历附件标识
业务规则	1 查询者须已登录。 2 患者仅查本人资料，管理员按业务授权访问，不开放全部医疗资料。 3—5 查询不改变原有病历、处方、账单及收款记录。 5a1 附件须单独校验权限，访问范围不得超过所属病历授权范围。

4.12 提交反馈评价

项目	内容
用例名称	提交反馈评价
执行者	患者（主）
基本路径	1 患者选择一般反馈或就诊评价 2 患者提交内容；就诊评价同时选择本人就诊并填写评分 3 系统验证患者身份、内容及评价条件 4 系统保存反馈评价并标记为待处理 5 系统反馈提交结果
扩展路径	3a 内容为空 3a1 系统反馈内容缺失，患者补充后转到 3 3b 就诊不属于本人、未完成或已经评价 3b1 系统反馈不满足评价条件的原因，本次评价申请结束 3c 评分不合法 3c1 系统反馈合法评分范围，患者修改后转到 3
字段列表	1 反馈类型=一般反馈或就诊评价 2 一般反馈信息=反馈类型+内容 2 就诊评价信息=反馈类型+就诊编号+内容+评分 4 反馈记录=反馈编号+患者+关联就诊+类型+内容+评分+提交时间+状态
业务规则	1 患者须已登录。 3 一般反馈不要求已有就诊，也不要求评分。 3 就诊评价须关联本人已完成且尚未评价的就诊，同次就诊限一次评价。 3 内容不得为空，就诊评价评分须为 1—5 的整数。

4.13 处理反馈评价

项目	内容
用例名称	处理反馈评价
执行者	管理员（主）
基本路径	1 管理员请求查询待处理或处理中的反馈评价 2 系统验证处理权限并反馈清单 3 管理员选择反馈，请求查看内容及处理情况 4 系统反馈相关内容及当前状态 5 管理员核实问题后提交处理回复 6 系统保存回复、处理账号及已处理状态 7 系统反馈处理结果
扩展路径	2a 无处理权限 2a1 系统拒绝操作并反馈原因，本次申请结束 2b 无匹配反馈 2b1 系统反馈暂无匹配记录，本次查询结束 5a 需要进一步核实 5a1 管理员请求标记为处理中 5a2 系统更新状态并反馈结果 5a3 管理员核实完成后提交回复，转到 6 5b 回复内容为空 5b1 系统请求补充回复，管理员补充后转到 6
字段列表	1 查询条件=反馈类型+处理状态 3 选择信息=反馈编号 4 反馈详情=提交人+关联就诊+类型+内容+评分+提交时间+状态+已有回复 5 回复信息=反馈编号+回复内容 6 处理信息=处理账号+回复内容+处理状态
业务规则	1 管理员须已登录且具有反馈处理权限。 5 问题尚未核实时可标记处理中，不应直接标记已处理。 6 已处理反馈须保留回复及处理账号，不得改写患者原反馈内容。

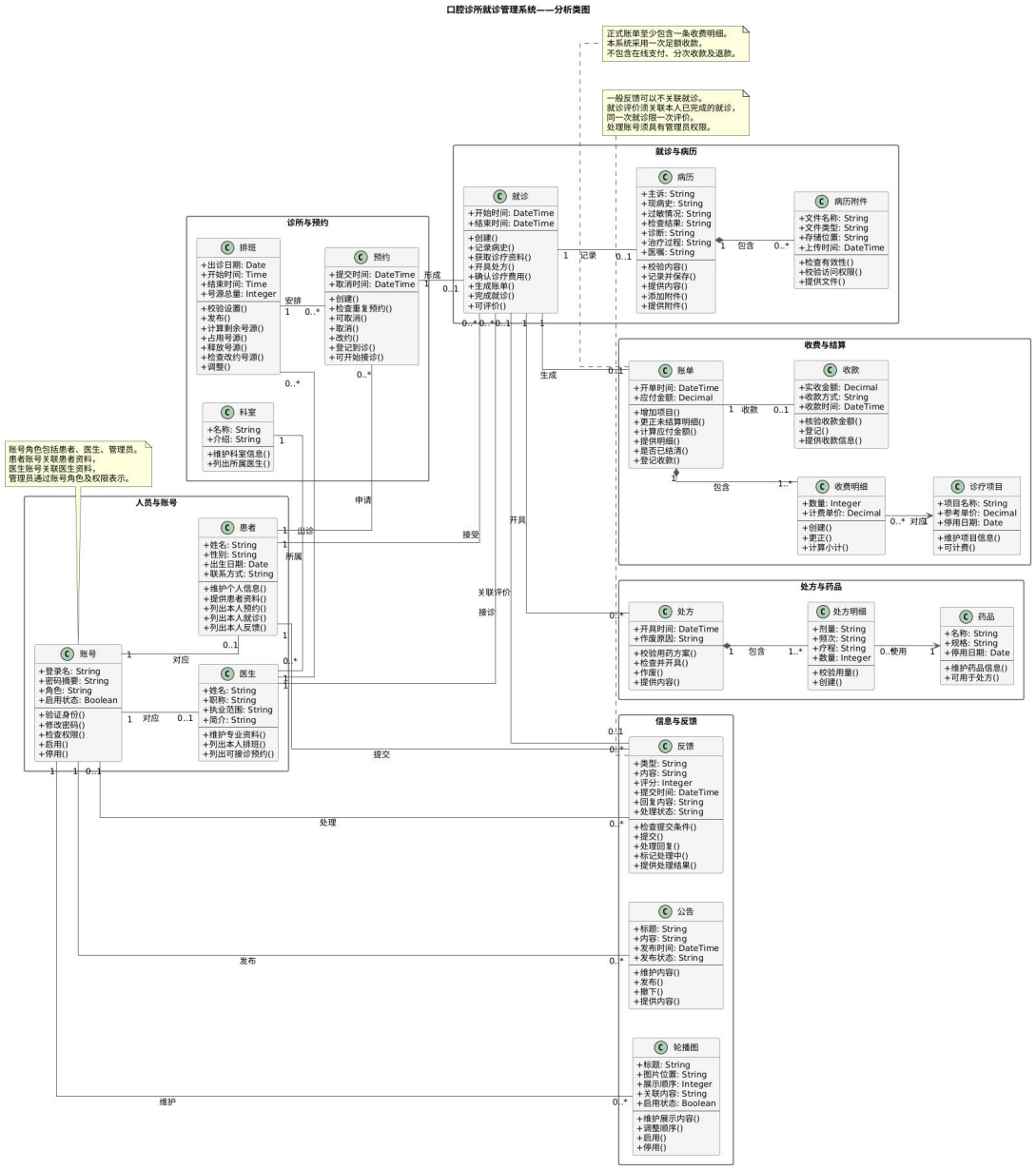
4.14 查询本人反馈

项目	内容
用例名称	查询本人反馈
执行者	患者（主）
基本路径	1 患者请求查询本人反馈评价 2 系统验证患者身份并查询本人提交记录 3 系统反馈反馈清单及处理状态 4 患者选择记录并请求查看详情 5 系统验证该记录属于当前患者 6 系统反馈反馈内容、处理状态及已有回复
扩展路径	2a 无本人反馈记录 2a1 系统反馈暂无记录，本次查询结束 5a 所选反馈不属于当前患者 5a1 系统拒绝查询并反馈原因，本次申请结束 6a 暂无处理回复 6a1 系统反馈当前处理状态及尚无回复的信息
字段列表	3 反馈清单=反馈编号+类型+提交时间+处理状态 4 记录选择信息=反馈编号 6 反馈详情=内容+关联就诊+评分+提交时间+处理状态+已有回复
业务规则	1 患者须已登录，仅可查询本人提交的反馈评价。 6 状态包括待处理、处理中和已处理，回复为空时不得编造处理结果。 6 本用例仅查询，不改变反馈内容和处理状态。

5 分析类图

分析类图用于明确系统需要管理的业务对象、对象职责及其相互关系。模型包含 19 个实体类：账号、患者、医生、科室、排班、预约、就诊、病历、病历附件、处方、处方明细、药品、诊疗项目、账单、收费明细、收款、公告、轮播图和反馈。账号保存身份与角色信息，患者和医生保存相应业务资料，科室与排班共同描述诊所的接诊资源。

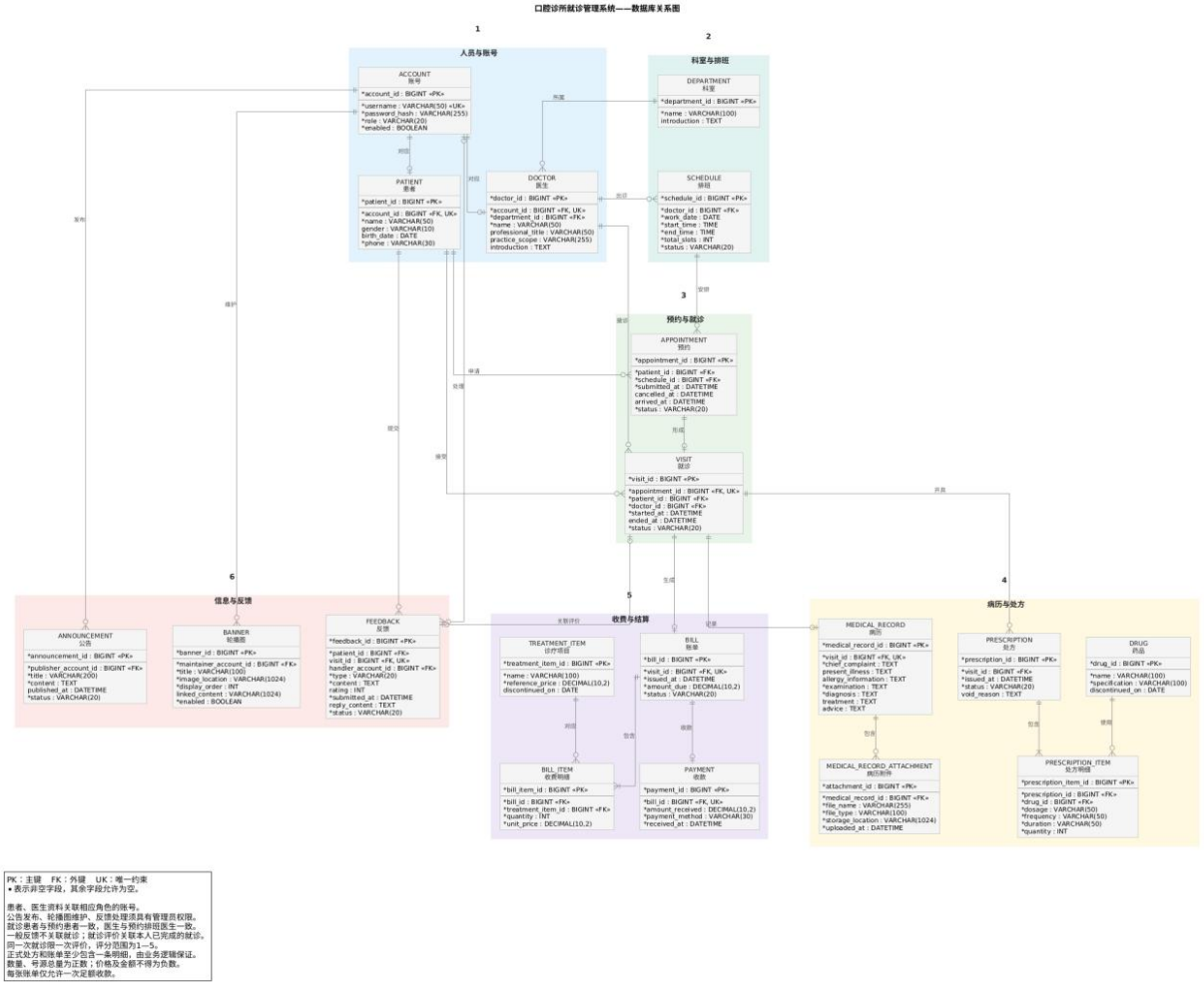
模型以实际就诊作为诊疗资料的关联中心。预约记录事先安排的医生和时段，就诊记录实际发生的接诊过程，因此取消预约或尚未到诊不产生同等含义的就诊记录。病历、处方及账单分别表达诊疗经过、用药方案和应收费用，处方明细与收费明细记录各自的组成项目。账单与收款分开建模，使应收金额和实际到账结果能够分别核对；反馈关联患者，并在属于就诊评价时关联对应就诊。



6 E-R 图

数据库设计将分析类图中的 19 个实体类转换为相应业务表，使用主键标识记录，通过外键保存对象之间的关联。图中按人员与组织、预约安排、诊疗资料、费用结算及信息反馈等业务主题分区展示，使数据结构与前述业务流程保持对应。

关系约束用于落实业务对象之间的数量关系。例如，同一预约最多对应一次实际就诊，同一账单最多对应一次足额收款。金额使用定点数类型，收费明细保留形成账单时的计费单价。数据库约束与业务校验共同保证数据一致性，其中号源变更、预约创建、收款登记和账单状态更新等关联操作需统一完成。各组数据表的职责说明见下页。



6.1 数据库逻辑结构说明

人员与组织：账号表保存登录身份和角色，患者表、医生表保存对应人员的业务资料，医生通过科室关联明确所属接诊部门。登录身份与诊疗资料分开维护，使角色授权和人员业务信息各有明确归属。

排班与预约：排班表记录医生的出诊日期、时段和可预约数量，预约表关联患者与排班。患者选择时段、管理员调整预约以及患者取消预约都会影响号源，处理这些操作时需同时核验预约状态与剩余容量。

就诊与病历：就诊表连接患者、医生及对应预约，病历表保存本次诊疗内容，病历附件表保存相关文件信息。通过这些关联可以从一次就诊定位相应资料，患者查询时仍须核验记录归属，附件访问也受同样的权限限制。

处方与药品：处方表记录本次就诊的用药方案，处方明细表记录所用药品、数量和用法用量，药品表提供基础药品资料。一张处方可以包含多项药品明细；作废处方应保留原有记录和作废信息，便于追溯。

收费与结算：诊疗项目表提供项目及参考价格，账单表记录就诊应收金额与结算状态，收费明细表记录项目、数量及实际计费单价，收款表记录核实后的到账金额、方式和时间。本项目按线下足额收款设计，需防止同一账单重复登记收款。

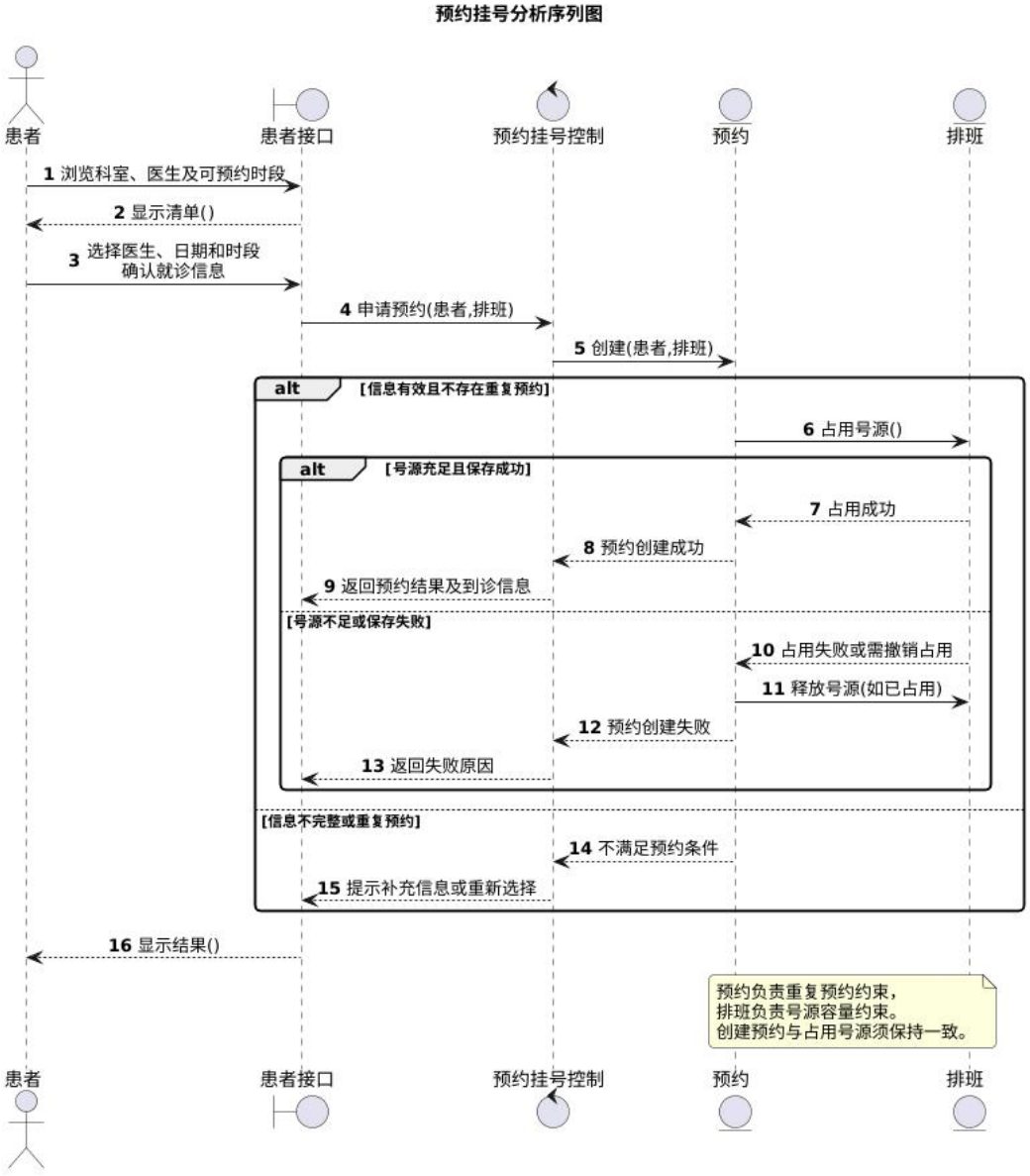
信息发布与反馈：公告表与轮播图表保存诊所对外展示的内容，反馈表保存患者提交的意见、评价及处理回复。一般意见可独立提交，就诊评价则需关联本人已完成的就诊，并限制重复评价。管理员处理后，患者可查询本人反馈的回复及状态。

7 分析序列图

分析序列图进一步描述执行一个用例时系统内部对象如何协作。边界对象接收执行者输入并显示结果，控制对象协调处理顺序，实体对象承担预约、病历、处方和账单等业务职责。本章按业务主题绘制八张图，其中排班、收费和反馈图包含多个相关用例片段，与前述核心用例规约相衔接。图中的分支说明条件不满足时的处理，避免只描述成功路径。

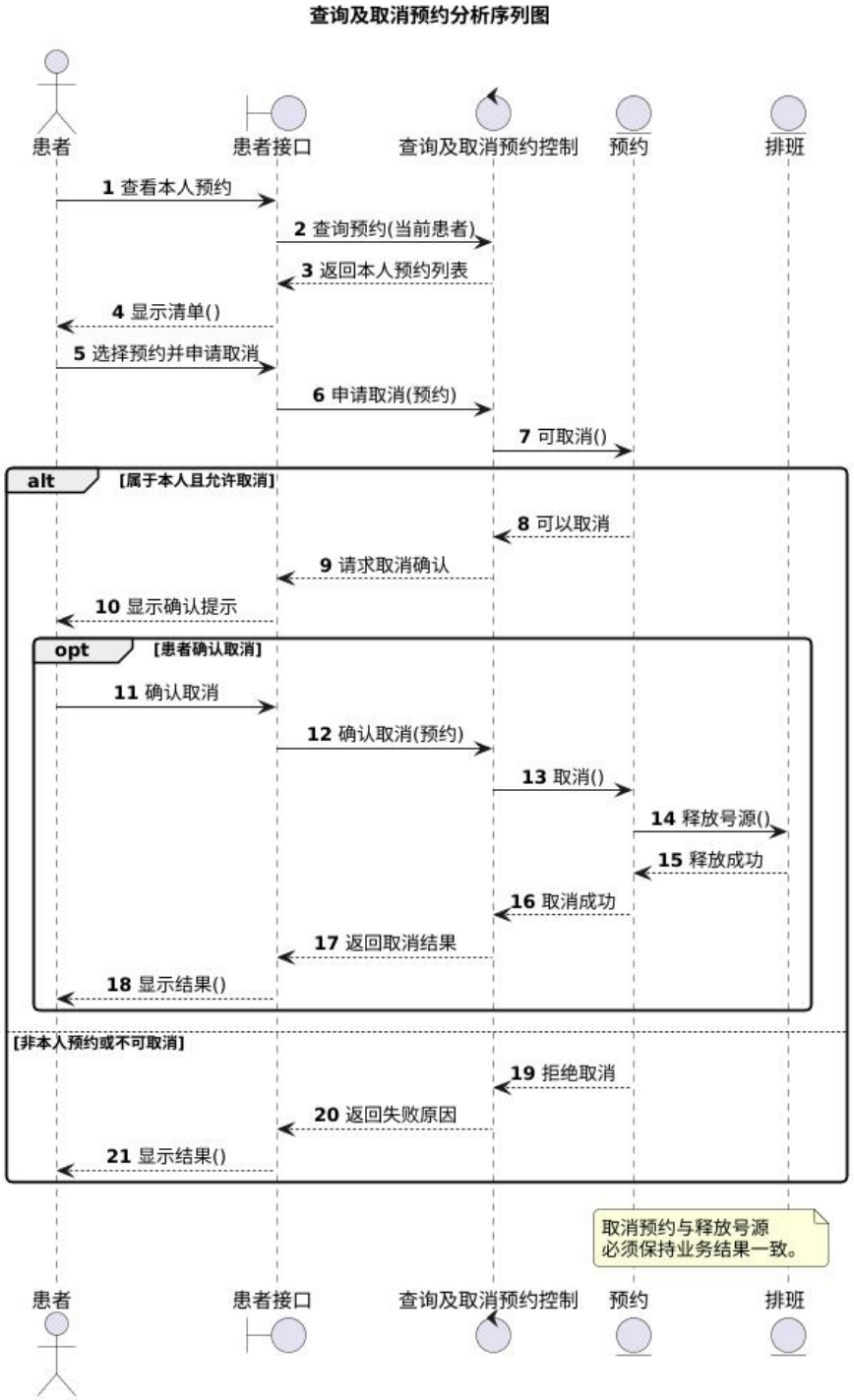
7.1 预约挂号分析序列图

预约对象负责验证预约条件，排班对象负责号源约束和占用。预约创建成功后再反馈结果；创建或号源占用失败时应撤销本次变更，保持预约记录与可用号源一致。



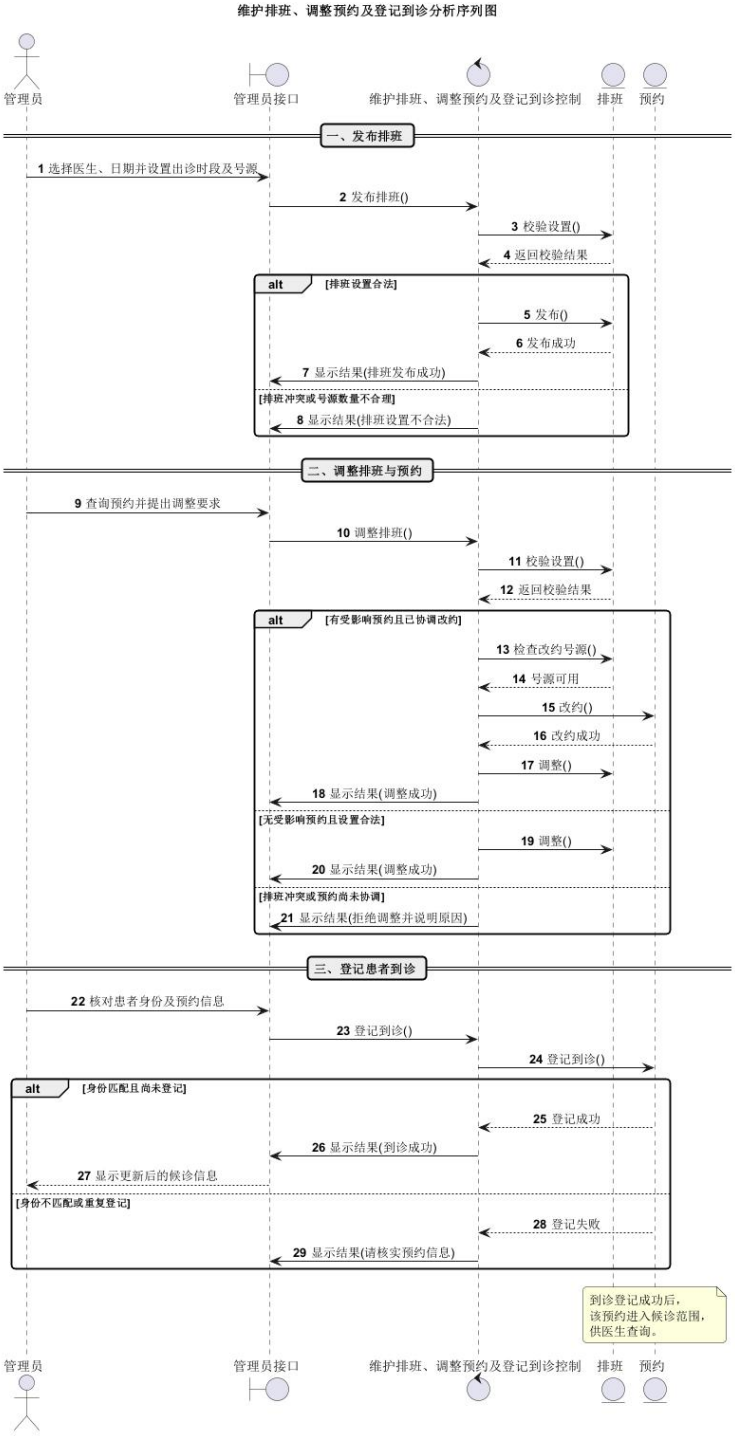
7.2 查询及取消预约分析序列图

本图区分查询与取消两类请求。取消前检查预约归属和状态，并由患者确认；取消成功时同步释放号源。单纯查询、放弃确认或取消条件不满足均不改变原有效预约。



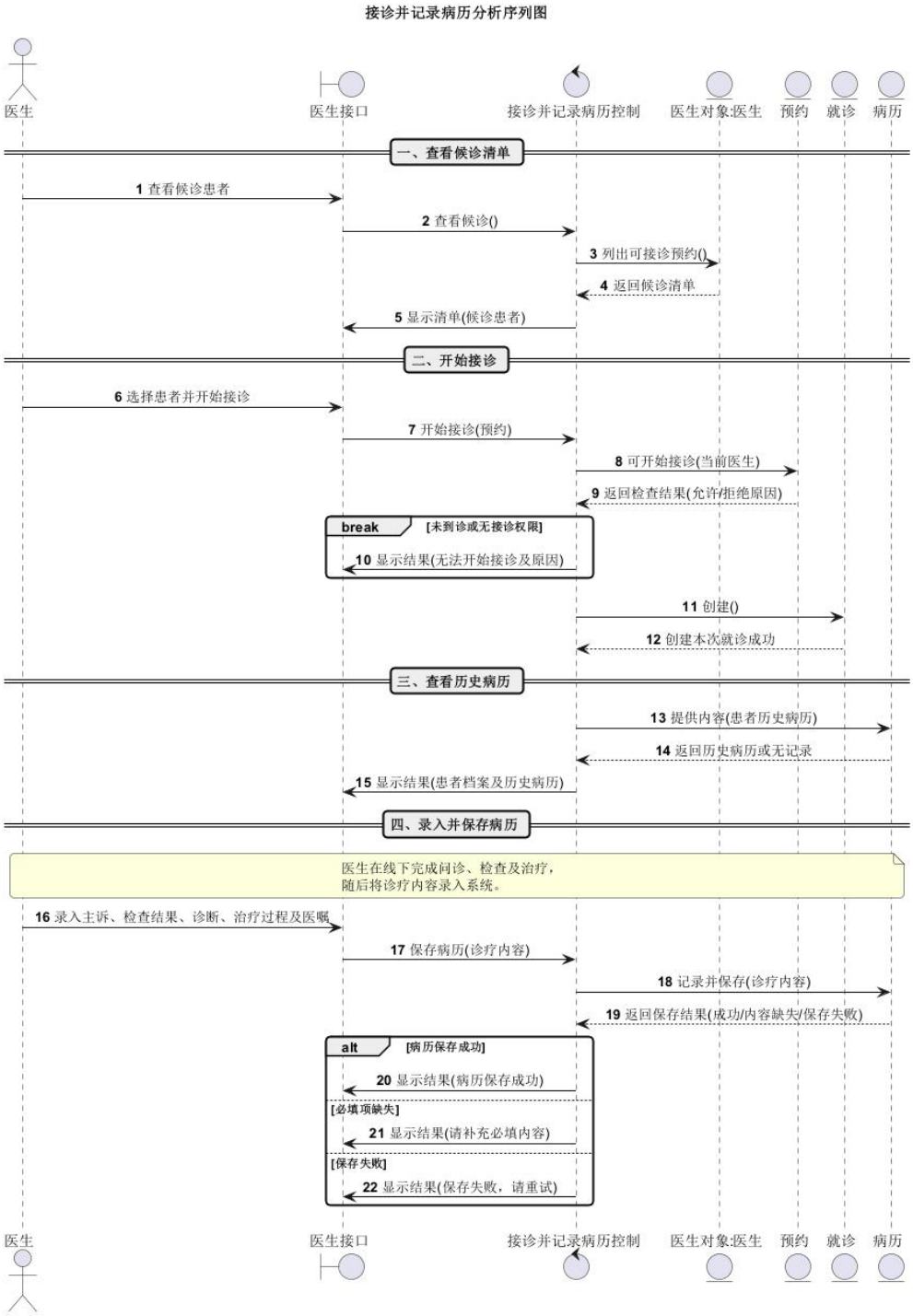
7.3 维护排班、调整预约及登记到诊分析序列图

本图将维护排班、调整预约和登记到诊分成相互衔接的协作片段。排班设置负责时段及容量约束，改约负责原号源与目标号源的同步变更，到诊登记负责将有效预约纳入候诊范围。



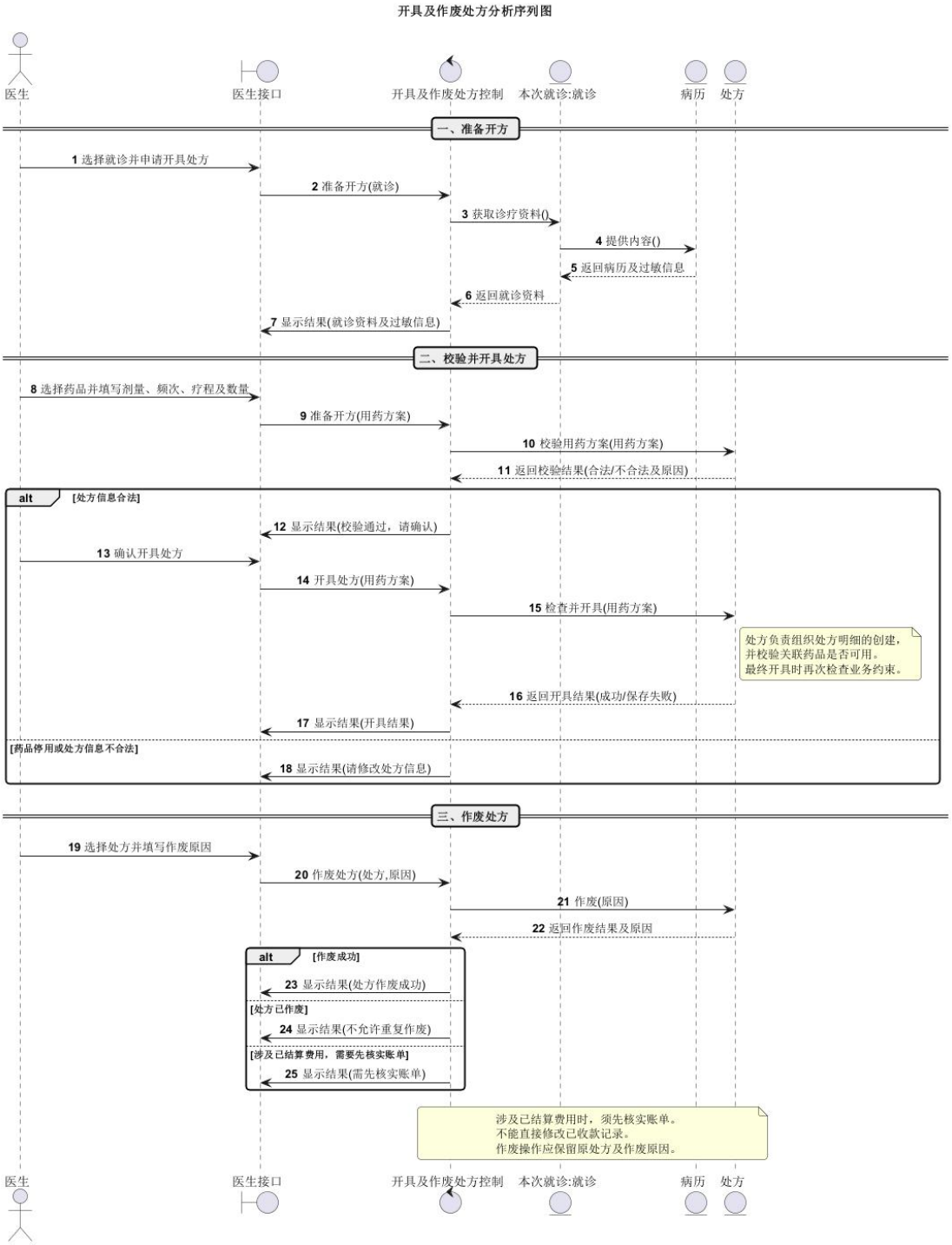
7.4 接诊并记录病历分析序列图

医生通过接口选择候诊患者，控制对象协调预约资格检查、就诊创建和病历访问。病历对象负责保存诊疗内容并返回结果，医生在线下完成的问诊、检查及治疗通过说明标注与软件内部操作衔接。



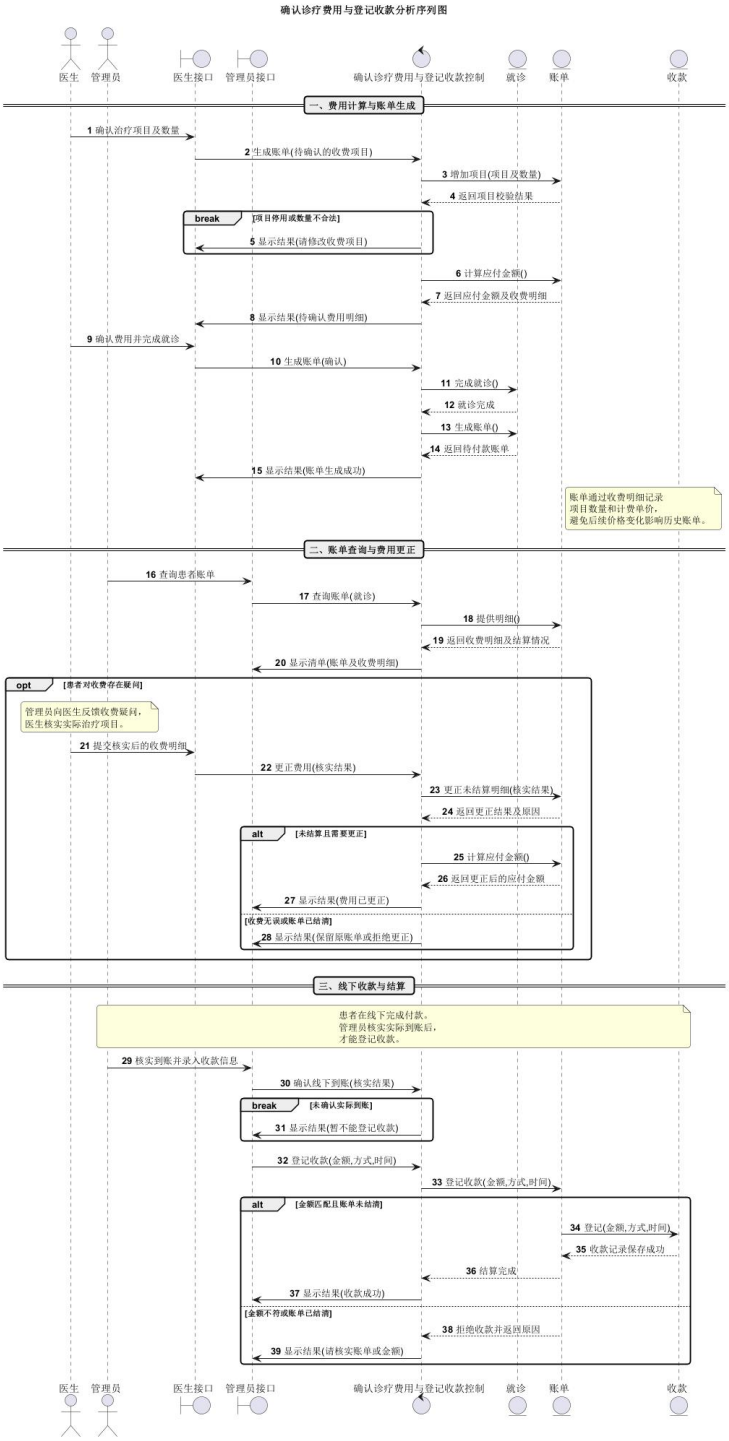
7.5 开具及作废处方分析序列图

开方前提供本次就诊资料与过敏信息，由医生填写并确认用药方案，处方对象承担校验与保存职责。作废作为针对已有处方的独立处理请求，保留原记录及原因，涉及已结算费用时先核实相关账单。



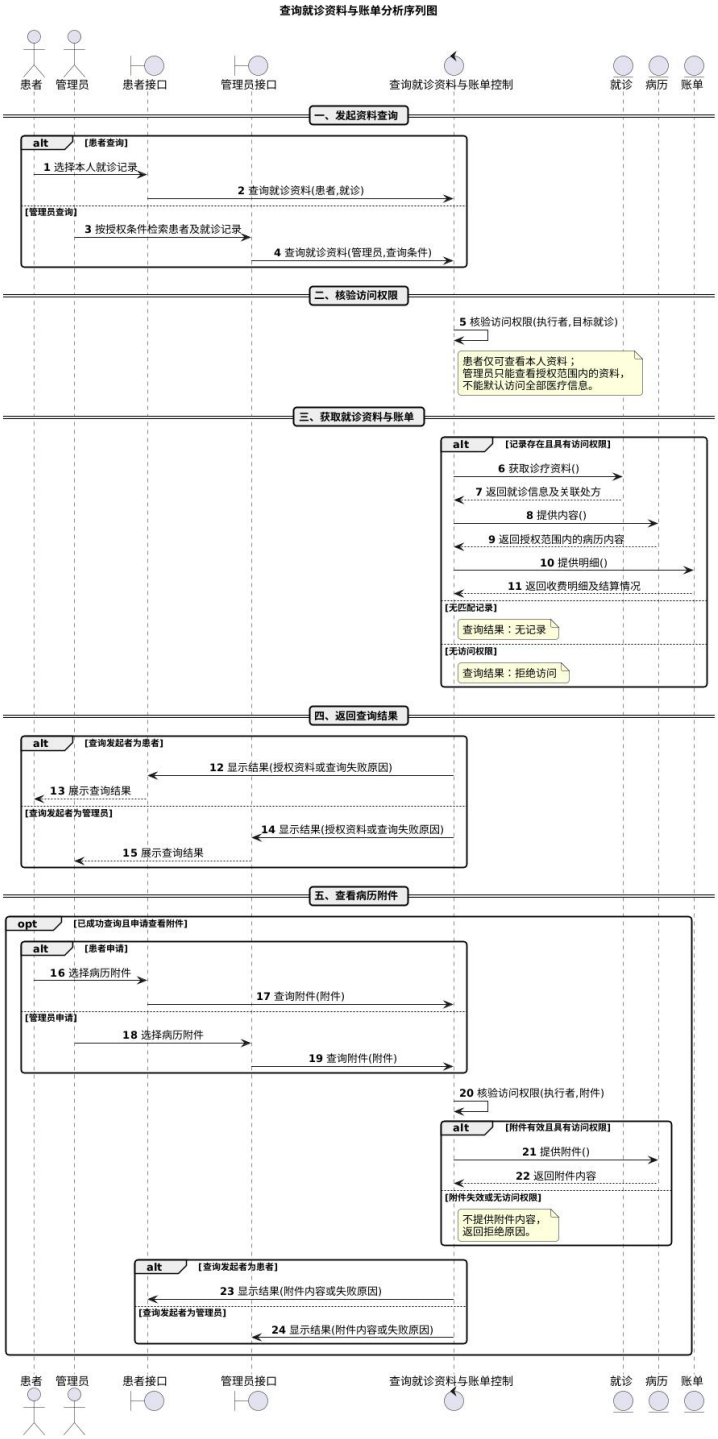
7.6 确认诊疗费用与登记收款分析序列图

本图分别描述医生确认费用及管理员登记收款的协作。就诊对象关联诊疗内容，账单对象维护明细和应付金额，收款对象记录实际到账。账单已结清或金额不一致时拒绝登记，避免重复收款及账实不符。



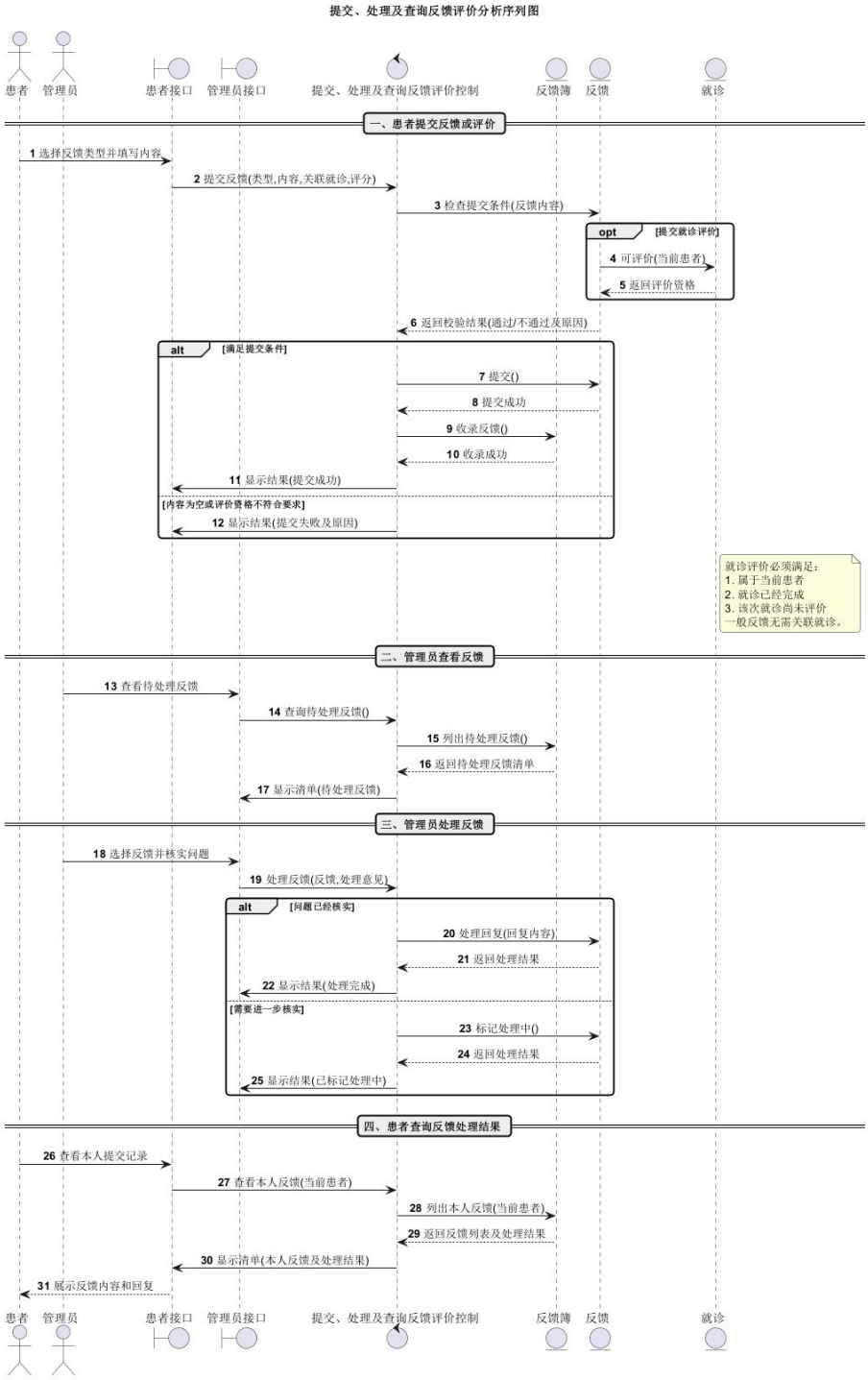
7.7 查询就诊资料与账单分析序列图

查询过程先核验执行者及记录访问权限，再由就诊、病历和账单对象提供授权内容。患者与管理员通过各自接口发起请求，访问病历附件时再次校验权限，查询本身不改变已有业务记录。



7.8 提交、处理及查询反馈评价分析序列图

反馈协作包括患者提交、管理员处理及患者查询三个片段。就诊对象提供评价资格判断，反馈对象维护内容、回复和处理状态，反馈清单支持记录定位。一般反馈与就诊评价采用不同的提交条件，患者查询结果限定为本人记录。



8 总结

本报告围绕单店口腔诊所的就诊管理需求，完成了从项目愿景、业务流程到系统功能、实体关系和对象协作的分析与设计。各部分以减少预约办理、资料处理和收费结算中的事务性耗时为共同目标：预约与排班关联减少时段反复确认，就诊与病历、处方关联减少资料查找和抄录，账单与收款关联减少人工计算及重复核对。患者、医生和管理员的职责及访问范围也在用例规约和数据关系中得到明确。

上述设计为后续开发提供了功能范围、办理规则和数据结构依据。实现时应重点验证号源与预约记录的一致性、医疗资料的访问权限、费用与收款状态同步，以及各类异常路径。项目提出的平均业务办理耗时减少 30%以上属于拟定目标，实际效果需在系统上线并稳定运行后，按愿景中规定的相同统计口径进行验证。